

MTSC2025

中国互联网测试开发大会

TESTING SUMMIT CONFERENCE CHINA 2025

上海站

质效革新·智领未来

2025/7/12 | 上海喜来登由由大酒店 主办方: TesterHome

MTSC2025 中国互联网测试开发大会 上海站
TESTING SUMMIT CONFERENCE CHINA 2025

AI赋能代码质量提升

——AI编码及全流程智能代码审核

杨晓光

质效革新·智领未来

主办方: TesterHome



杨晓光

腾讯音乐 测试开发高级工程师

多年测开经验，主导落地持续交付、代码健康度监测等多个项目

目前负责AI效能工具与平台研发，致力推动AI+能力融入研发流程



Part 1

AI编码助手



CodeBuddy (腾讯云)

免费



Copilot

10美元/人/月



Cursor

20美元/人/月

工程理解智能体 Plus

@Codebase, AI 辅助理解项目工程, 提供精准的代码建议和解决方案

@codebase 分析当前代码

CodeBuddy

上述代码是一个 package-lock.py 文件的一部分, 这个文件通常在使用 Node.py 的包管理器 npm 或 yarn 安装依赖时自动生成。package-lock.json 文件的目的是确

看起来这里面的文件与要生成的应用没有冲突: 很好。我们可以从头开始创建一个合适的项目结构, 下面是一个简单的实现步骤:

代码补全 Plus

基于上下文理解以及编辑行为, 预测下一个改动点, 同时给出相应推荐, 提升编码效率

```
1 // 创建 scf client
2 const scf = new tencentcloud.scf.v2023.client({
3   credential: {
4     secretId,
5     secretKey
6   },
7   profile: {
8     language: 'zh-CN',
9     httpProfile: {
10       reqTimeout: 60
11     }
12 },
13 region: 'ap-guangzhou'
```

智能问答

基于海量技术文档进行训练, 支持团队自定义知识库管理和模型切换

数据双向绑定的原理是什么?

CodeBuddy

数据双向绑定的原理主要依赖于观察者模式、数据劫持、发布/订阅模式和数据监听

DeepSeek V3

快速响应, 适合简单任务

Hunyuan

在线体验

代码评审

支持代码批量评审, 给出优化建议。自动生成 commit message, 规范开发流程

Craft Chat Code Review Unit test

共找到 2 个代码问题

Detail.vue news-app/src/views

Line:138-146 修复

当前API调用使用硬编码的URL。建议将API基础路径抽取为常量或配置项, 便于后期维护和修改

Line:149 修复

博文评论成功后直接调用 fetchComments()

单元测试

自动解析代码上下文, 精准识别依赖关系, 并注入Mock数据, 显著提升单测有效性及覆盖率

/tests 为所选的代码生成单元测试

CodeBuddy

以下是为 convert.py 生成的单元测试:

Python

```
public static Multivariate;//项目名称
const util = require('./build/lib/util');//指定项目文件
```


The screenshot displays an AI coding assistant interface with a dark theme. On the left, a sidebar contains a list of optimization points and a search bar. The main area shows a Python script with a search method. Red annotations highlight specific features: '方法级快捷操作' (Method-level quick operation) points to a toolbar above the code; '结合注释自动补全代码' (Combine comments to auto-complete code) points to a comment in the code; '会话支持引用项目/文档/文件扩展知识库及上下文' (Session supports referencing project/docs/files to extend knowledge base and context) points to the search bar at the bottom.

腾讯云 AI 代码助手对话

对话 评审 + ↺

Python

```
break # 找到第一个有效结果即停止
else:
    print(f"Not found in {file}")

if __name__ == "__main__":
    analyzer = LogAnalyzer()
    analyzer.analyze()
```

主要优化点说明:

1. 类封装: 将全局配置和业务逻辑封装到LogAnalyzer类中
2. 状态管理: 使用实例变量存储当前处理的package/interface, 避免参数传递
3. 方法整合: 将原有函数重构为类方法, 优化方法命名和访问权限 (私有方法用_前缀)
4. 代码精简: 合并重复逻辑, 使用海象运算符等Python特性简化代码
5. 路径处理优化: 修复原代码中字符串格式化问题, 使用f-string
6. 流程控制: 将主流程整合到analyze方法, 保持业务逻辑连贯性
7. 异常处理: 统一异常捕获和错误提示

新代码通过类封装实现了更好的模块化, 后续可以方便地扩展以下功能:

- 支持更多日志格式
- 添加其他代码分析工具

Codebase 当前项目
Docs 选择知识库
File 选择单文件

search_method_in_repo.py 当前文件

请输入你的技术问题...

/ 指令 @ 智能体 # 引用 tencent:deepseek-r1

script > search_method_in_repo.py > LogAnalyzer

```
64 subprocess.run(["git", "pull"], check=True, cwd=self.local_dir)
65
66
67 def grep_method_in_repo(self):
68     """使用 grep 查找包含目标方法的 Go 文件"""
69     try:
70         result = subprocess.run(
71             [
72                 "grep",
73                 "-E", # 启用扩展正则表达式
74                 "-ril", # -rilE: -r 递归搜索, -i 忽略大小写, -l 只输出文件名(忽略:后面的匹配
75                 rf"func\s+{self.interface}\s+", # 匹配1个或多个空格
76                 self.local_dir
77             ],
78             capture_output=True, text=True, check=True
79         )
80         files = result.stdout.strip().split("\n")
81         return [f for f in files if f.endswith(".go")]
82     except subprocess.CalledProcessError:
83         return []
84
85 # 解析 Go 文件, 提取目标函数的完整方法体
86 def extract_function_from_file(self, file_path):
87     """解析 Go 文件, 提取目标函数的完整方法体"""
88     try:
89         with open(file_path, "r", encoding="utf-8") as f:
90             lines = f.readlines()
```

解释代码 | 代码修复 | 生成文档 | 生成测试 | 代码评审 | 关闭

方法级快捷操作

结合注释自动补全代码

Alt+I 生成代码, Ctrl+I 打开对话

会话支持引用项目/文档/文件扩展知识库及上下文

CODEBUDDY

Craft Chat Code Review Unit Test

排行榜现在可以展示以下数据:

- 反馈人 (用户真实姓名或ID)
- 反馈数 (用户提交的反馈总数)
- 采纳数 (被采纳的反馈数量)
- 采纳率 (采纳数/反馈数的百分比)

排行榜使用了与现有反馈列表相同的卡片式布局, 保持了整体UI的一致性。

排行榜和列表不一样, 整体展示为一个卡片, 而不是分卡片展示

CodeBuddy

1.描述需求

我明白了, 需要修改排行榜的展示样式, 将其改为一个整体的卡片, 而不是每条数据都是独立的卡片。我需要:

- 修改RankingList组件的结构, 将所有数据放在一个卡片内
- 调整相应的样式, 确保表头和数据行的样式正确
- 保持数据展示的清晰和美观

让我修改FeedbackDashboard.js中的RankingList组件。

src/views/workOrder/feedbackDashboard... +30 -28 ✓ ✕

2个文件

JS FeedbackDashboard.js

FeedbackDashboard.module.scss

@ JS FeedbackDashboard.js ✕

引用源码

请输入你的任务

JS FeedbackDashboard.js M ✕

FeedbackDashboard.module.scss M

JS FeedbackDashboard.js: 变更前 ↔ 变更后 (Editable) M

FeedbackDashboard.module.scss: 变更前 ↔ 变更后 (Editable) M

src > views > workOrder > feedbackDashboard > JS FeedbackDashboard.js > FeedbackDashboard > RankingList > rankData.map() callback

27 const FeedbackDashboard = () => {

298 const RankingList = () => {

324 {rankData.map((item, index) => (

333 <div className={classNames(styles.rankCol, styles.rankCount)}>

334 {item.accept_count}

335 </div>

336 <div className={classNames(styles.rankCol, styles.rankRate)}>

337 {item.accept_rate}

338 </div>

339 </div>

340 </div>

341))}

342 </div>

343 </div>

344): (

345 <div className={styles.emptyBox}>

346 <div className={styles.empty}></div>

347 <div className={styles.word}>暂无排行榜数据</div>

348 </div>

349)}

350 </div>

351 </div>

352);

353 };

354

355

356 return (

357 <div className={styles.container}>

358 <TopSelect

359 calendarSelect={calendarSelect}

searchWord={searchWord}

2. AI批量修改代码

不安全 172.17.12.105:4430/#/workOrderQywxDash?opPerson=dylanzhang

private work MTP - 敏捷产品研... sentry 集团基建

尺寸: iPhone XR 414 × 896 92% 已停用节流模式

24h 7天 自定义 搜索

个人反馈 整体反馈 排行榜

反馈人	反馈数	采纳数	采纳率
张琴	2	2	100.0%
杨曼	4	2	50.0%
张琴1	1	1	100.0%
黄映芬	1	1	100.0%
李阳杰	1	0	0.0%

3. 完成H5页面改造
(增加排行榜tab页)

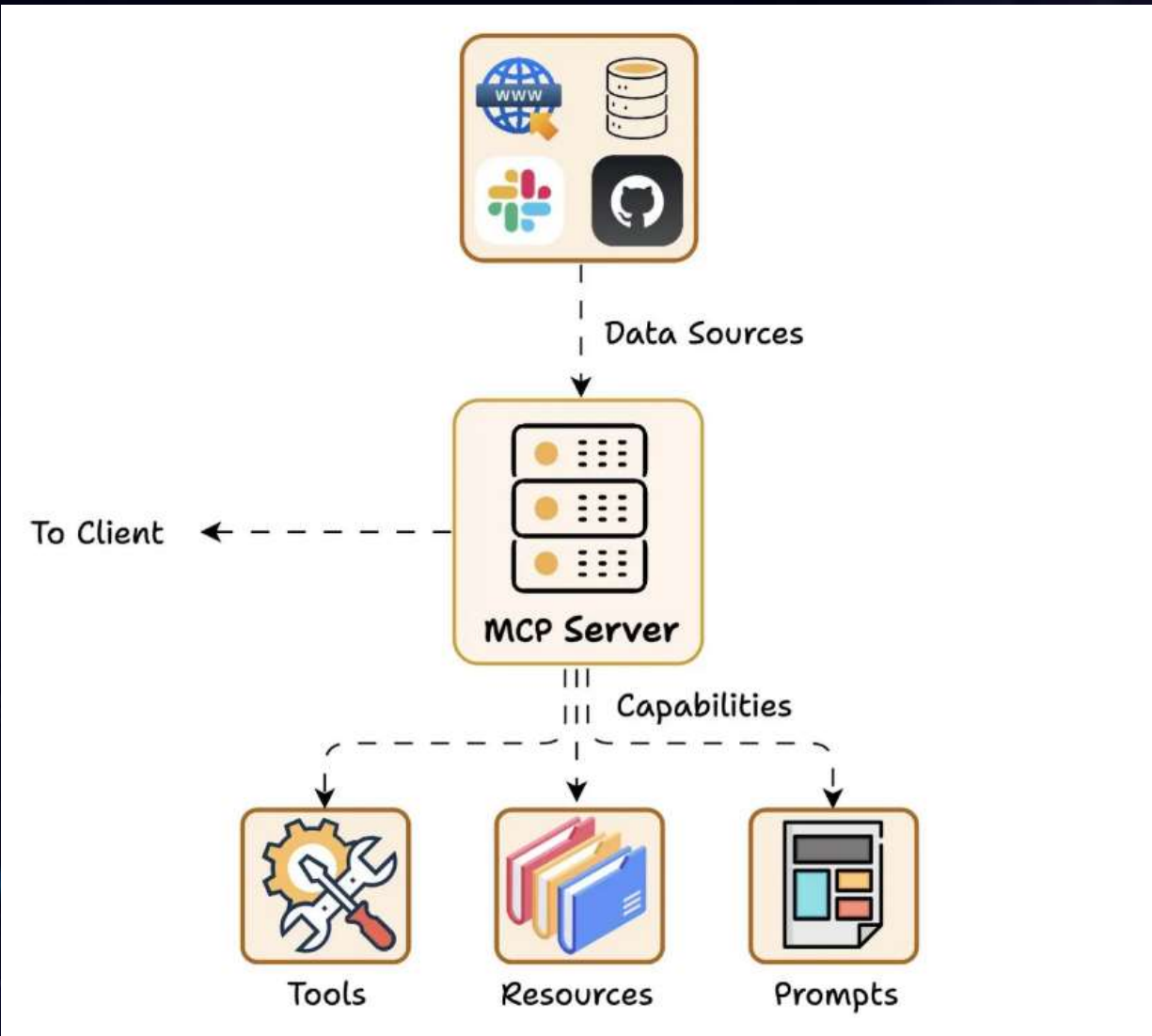
如何让AI更懂业务？

日常开发工作量占比



Model Context Protocol

便于将各种数据源/工具/功能连接到AI模型



MCP Server

「智能厨房管家」



“做一份番茄炒蛋，少放盐”



- 理解需求拆解步骤，切番茄、炒鸡蛋
- 协调工具指挥炒锅、计时器协作
- 记住习惯知道上次说的少放盐是指放3克

MCP应用场景



接口协议检索

接口协议记不住？



埋点代码生成

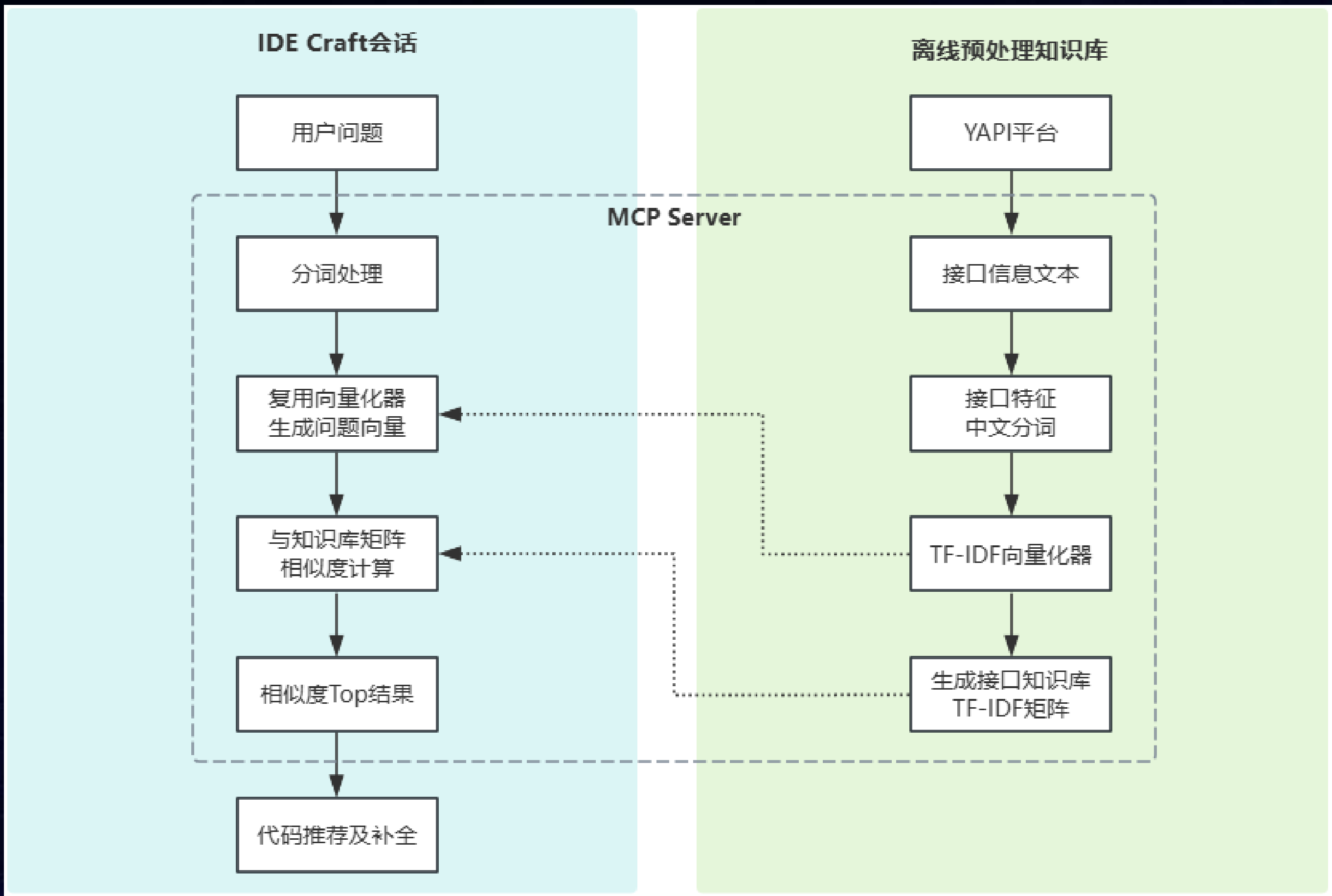
大量埋点参数易出错？



测试环境造数

造数成本过高？

应用场景1 — 接口协议检索及代码补全



应用场景1 —— 接口协议检索及代码补全

CODEBUDDY

Craft Chat Code Review Unit Test

1. 引用代码并描述需求

改造notifyFirstSend方法，新增一段逻辑：
调用“鱼声接口”获取近30天的贡献榜，当top10用户的贡献星币数超过10000时，发送房间公告，公告内容为“主播完成本月星榜任务”

CodeBuddy

1. 首先需要理解当前代码的功能：notifyFirstSend方法目前是在主播首次收到某个礼物时发送房间公告

2. 任务要求新增逻辑：调用鱼声接口获取近30天贡献榜，检查top10用户的贡献星币是否超过10000，如果是则发送另一个公告

3. 需要确认：

- 鱼声接口的具体调用方式（接口URL、参数、返回值格式）
- 贡献榜数据的处理逻辑
- 新公告的发送方式（是否复用现有 commonMsgService）

4. 从系统信息中看到已连接“鱼声接口知识库MCP server”，可以使用其 search_interface 工具查询相关接口信息

5. 修改步骤：

- 首先查询鱼声接口知识库获取贡献榜接口信息
- 然后修改 notifyFirstSend 方法，添加新逻辑
- 需要确保新逻辑不影响原有功能

> Called MCP 鱼声接口知识库MCP server (search_int...

1. 根据接口查询结果，我们找到了获取30天贡献榜的接口：

- 接口URL:
https://api.fanxing.com/kugroup/multiparty/partyservice/

1个文件

接受 拒绝

CycleBoardEventListener.java

@ CycleBoardEventListener.java

请输入你的任务

default MCP

CycleBoardEventListener.java 1, M

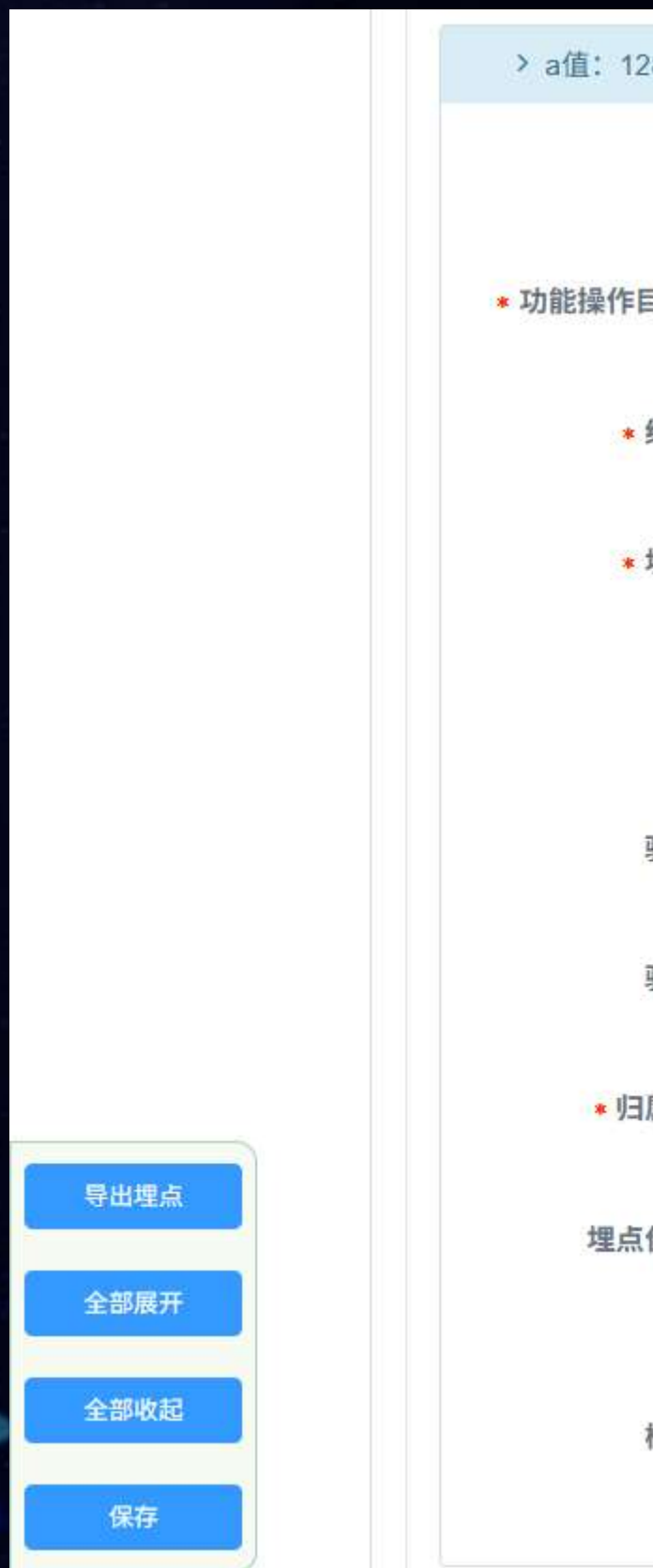
CycleBoardEventListener.java: 变更前 → 变更后 (Editable) 1, M

src > main > java > com > kugou > fanxing > fxgroup > activity > service > event > CycleBoardEventListener.java > {} com.kugou.fanxing.fxgroup.activity.service.event

188 if (simpleGiftInfo != null) {
189 giftName = simpleGiftInfo.getName();
190 }
191 int roomId = event.getConsumeMsgDto().getRoomId();
192 long toKgid = event.getConsumeMsgDto().getRealToKugouId();
193 // 构造文案
194 String text = String.format("%s用户为%s主播点亮了%s礼物", userNickName, userNickName, simpleGiftInfo.getName());
195 com.kugou.fanxing.fxgroup.activity.service.pojo.dto.msg.CommonMsgDto msg = new com.kugou.fanxing.fxgroup.activity.service.pojo.dto.msg.CommonMsgDto().type(2) // 具体type可根据业务调整
196 .text(text)
197 .bizId(20001)
198 .build();
199 // 发送房间公告
200 commonMsgService.sendRoomCommonRoomMsg(roomId, msg);
201

188 if (simpleGiftInfo != null) {
189 giftName = simpleGiftInfo.getName();
190 }
191 int roomId = event.getConsumeMsgDto().getRoomId();
192 long toKgid = event.getConsumeMsgDto().getRealToKugouId();
193 // 构造文案
194 String text = String.format(format: "%s用户为%s主播点亮了%s礼物", userNickName, userNickName, simpleGiftInfo.getName());
195 com.kugou.fanxing.fxgroup.activity.service.pojo.dto.msg.CommonMsgDto msg = new com.kugou.fanxing.fxgroup.activity.service.pojo.dto.msg.CommonMsgDto().type(2) // 具体type可根据业务调整
196 .text(text)
197 .bizId(20001)
198 .build();
199 // 发送房间公告
200 commonMsgService.sendRoomCommonRoomMsg(roomId, msg);
201
202+ // 新增：检查主播本月星榜任务完成情况
203+ try {
204+ // 调用鱼声接口获取30天贡献榜top10
205+ String url = "https://api.fanxing.com/kugroup/multiparty/partyservice/";
206+ Map<String, Object> params = new java.util.HashMap<>();
207+ params.put(key: "roomId", roomId);
208+ params.put(key: "pageIndex", value: 1);
209+ params.put(key: "pageSize", value: 10);
210+
211+ // 使用RestTemplate调用接口
212+ org.springframework.web.client.RestTemplate restTemplate = new org.springframework.web.client.RestTemplate();
213+ java.util.Map<String, Object> response = restTemplate.getForObject(url + "?roomId={roomId}&pageIndex={pageIndex}&pageSize={pageSize}",
214+ java.util.Map.class,
215+ url + "?roomId={roomId}&pageIndex={pageIndex}&pageSize={pageSize}",
216+ java.util.Map.class,
217+ params
218+);
219+
220+ if (response != null && "0".equals(response.get(key: "code"))) {
221+ java.util.Map<String, Object> data = (java.util.Map<String, Object>) response.get(key: "data");
222+ java.util.List<java.util.Map<String, Object>> rankList = (java.util.List<java.util.Map<String, Object>>) data.get(key: "rankList");
223+
224+ // 计算top10用户总星币数
225+ int totalCoin = rankList.stream().mapToInt(rankList -> rankList.get(rankList.size() - 1).get(key: "starCoin")).sum();
226+

应用场景2 —— 埋点平台打通及模版代码生成



CODEBUDDY

Craft Chat Code Review Unit Test

1. 提供埋点文档id,要求生成代码

增加埋点文档13980的模版代码

2. 调用MCP Server查询埋点信息

Called MCP 查询埋点信息生成模版代码 (generate-bi-code-from-id)

1. 成功获取了埋点文档13980的模版代码, 现在需要将这些代码添加到eventTracker.java文件中

2. 首先需要确认eventTracker.java文件的当前内容, 以确定如何插入新代码

3. 根据模板代码风格, 这些是静态常量定义, 应该放在类的合适位置

4. 需要检查文件是否存在以及当前内容结构, 以便决定最佳插入位置

src/main/java/com/kugou/fanxing/fxgroup/activity/service/event/eventTracker.java 已读取 ✓

1. 发现eventTracker.java文件当前为空, 这是一个新文件

2. 需要创建一个完整的Java类文件, 包含包声明、类定义和生成的埋点代码

3. 根据路径"src/main/java/com/kugou/fanxing/fxgroup/activity/service/event/eventTracker.java", 可以确定包名为"com.kugou.fanxing.fxgroup.activity.service.event"

4. 类名应为EventTracker (遵循Java命名规范, 首字母大写)

1个文件

eventTracker.java 已接受 ✓

@ eventTracker.java ×

请输入你的任务

default MCP

fxgroup_activity_service

CycleBoardEventListener.java 1, M eventTracker.java 2, U × JS service.js tonytest.py 9+ Craft_mcp_settings.json

3. 生成模版代码

package com.kugou.fanxing.fxgroup.activity.service.event;

public class EventTracker {

/**

* 需求: 【锁屏歌词页】支持自定义样式 - Android

* 产品: 吴鸿琦

* Bi: tracywu(吴鸿琦)

*/

/**

* 目的: 统计锁屏装扮页点击数据情况

* 锁屏装扮页点击时上报

* svar1上报: 锁屏样式、立即查看、立即使用 (自定义图片最后点完成时也需要上报)、锁屏子样式

* svar2上报点击的样式名称

* 若svar2=祈福祝愿或svar1=锁屏子样式时, ivar1上报选择的子样式

*/

public final static Function BI_128529_CLICK = new Function(128529, "锁屏歌词页", "点击", "锁屏装

/**

* 目的: 统计锁屏歌词页的点击数据情况

* 【20250331新增】

* svar1新增: 横屏、装扮、底部会员条

*/

/* -----

* 【20240718新增】

* svar1新增: 点击专辑图, 点击写真图, 点击歌词, 滑动歌词

*/

* 锁屏点击时上报

* svar1上报点击的按钮: 直播、关闭直播、K歌、播放模式、上一首、播放暂停、下一首、收藏、滑动解锁

* svar2上报部分按钮的多种状态,

* 播放模式: 上报切换到的对应模式

* 收藏: 上报收藏or取消收藏

* scid_albumid上报当前歌曲mixsongid

*/

public final static Function BI_125826_CLICK = new Function(125826, "锁屏歌词页", "点击", "锁屏歌

/**

原造数方式（工具+SQL）

[使用手册](#)

我的所有用户资产账号相关会员主播相关礼物相关真唱

添加星币或唱币

使用次数(6292次)收藏

平台id (1: 酷狗 2: 酷我 3: 唱币) +酷狗ID+修改星币/唱币值 (逗号分隔)

Go

设置风险

使用次数(1238次)收藏

设置账号风控风险

Go

查询用户信息

使用次数(1199次)收藏

输入kugouid

Go

\$_fan_xing_\$接口生成加密后的sign参数

使用次数(984次)收藏

输入url或参数

Go

现造数方式（一句话）

引用文件userid_list.txt

描述需求将这批fanxing用户的VIP等级批量更新为10

CodeBuddy

1. 任务分析：需要批量更新fanxing测试环境中的用户VIP等级为10

2. 已有信息：

• 更新后的用户ID列表文件：userid_list.txt（现在包含10个用户ID）

• 目标VIP等级：10

3. 可用工具：fanxing测试环境造数工具中的batch_update_user_vip_level工具

4. 操作步骤：

• 首先需要读取userid_list.txt文件获取最新的用户ID列表

• 然后使用batch_update_user_vip_level工具批量更新VIP等级

</> userid_list.txt 读取解析文件 已读取 ✓

1. 已成功读取userid_list.txt文件内容

2. 文件内容现在包含10个用户ID，每行一个

3. 需要将这些用户ID转换为数组格式，作为batch_update_user_vip_level工具的输入

4. 目标VIP等级仍为10

5. 确认工具可以处理10个用户的批量更新

> Called MCP fanxing测试环境造数工具 (batch_update_user_vip_level) ✓

1. 确认工具调用成功，所有10个用户的VIP等级已更新为10

2. 操作结果符合预期，没有错误或警告

3. 任务已完成，可以展示最终结果

4. 已成功批量更新10个fanxing用户的VIP等级为10级：

userId	level
39088831	10
39088832	10
39088833	10
39088834	10
39088835	10
39088836	10
39088837	10
39088838	10
39088839	10
39088840	10

质效革新·智领未来

主办方：TesterHome

MCP Server准确性提升策略



帮我造点用户数据
放到数据库里

试图构建一个大而全的
MCP Server

缺乏注释
无错误处理



在fanxing库的t_user表中
插入100条模拟数据
字段要求如下：
XXX



```
@mcp.tool()
def batch_update_user_vip_level(user_ids: list[int], level: int) -> dict:
    """
    批量更新fanxing测试环境用户VIP等级
    :param user_ids: 用户ID
    :param level: 要设置的VIP等级
    :return: 操作结果信息
    """
    if not user_ids:
        return {"status": "failed", "message": "用户ID列表不能为空"}
    if not isinstance(user_ids, list):
        return {"status": "failed", "message": "用户ID必须为list[int]"}
    if not isinstance(level, int) or level < 0:
        return {"status": "failed", "message": "VIP等级必须是非负整数"}
    try:
        connection = get_db_connection()
```

完备的注释

参数类型及值范围校验

结构化的错误信息

CodeBuddy应用情况——使用人数

CodeBuddy活跃人数116



近3成新增代码由AI补全，累计10W+行

补全生成行数 ①

633,390

补全采纳行数 ①

101,326

总新增行数 ①

344,496

补全采纳率（按行） ①

16.00%

补全生成率（按行） ①

29.41%

补全生成行数 ①



lua	282547	44%
go	110610	17%
java	81562	12%
javascript	46099	7%
python	17786	2%
vue	13252	2%
kotlin	12978	2%
javascriptreact	12916	2%

▲ 1/9 ▼

补全采纳行数 ①



lua	33270	32%
go	28462	28%
java	14405	14%
javascript	5360	5%
python	4792	4%
kotlin	2834	2%
vue	2633	2%
cpp	1692	1%

▲ 1/7 ▼

Part 2

AI审核助手

AICR — 破解MR洪流下的审核困局

100+
日均提交MR

500+
平均代码行数/MR

☐ 仅评论

☐ 允许合并

☒ 太长不看

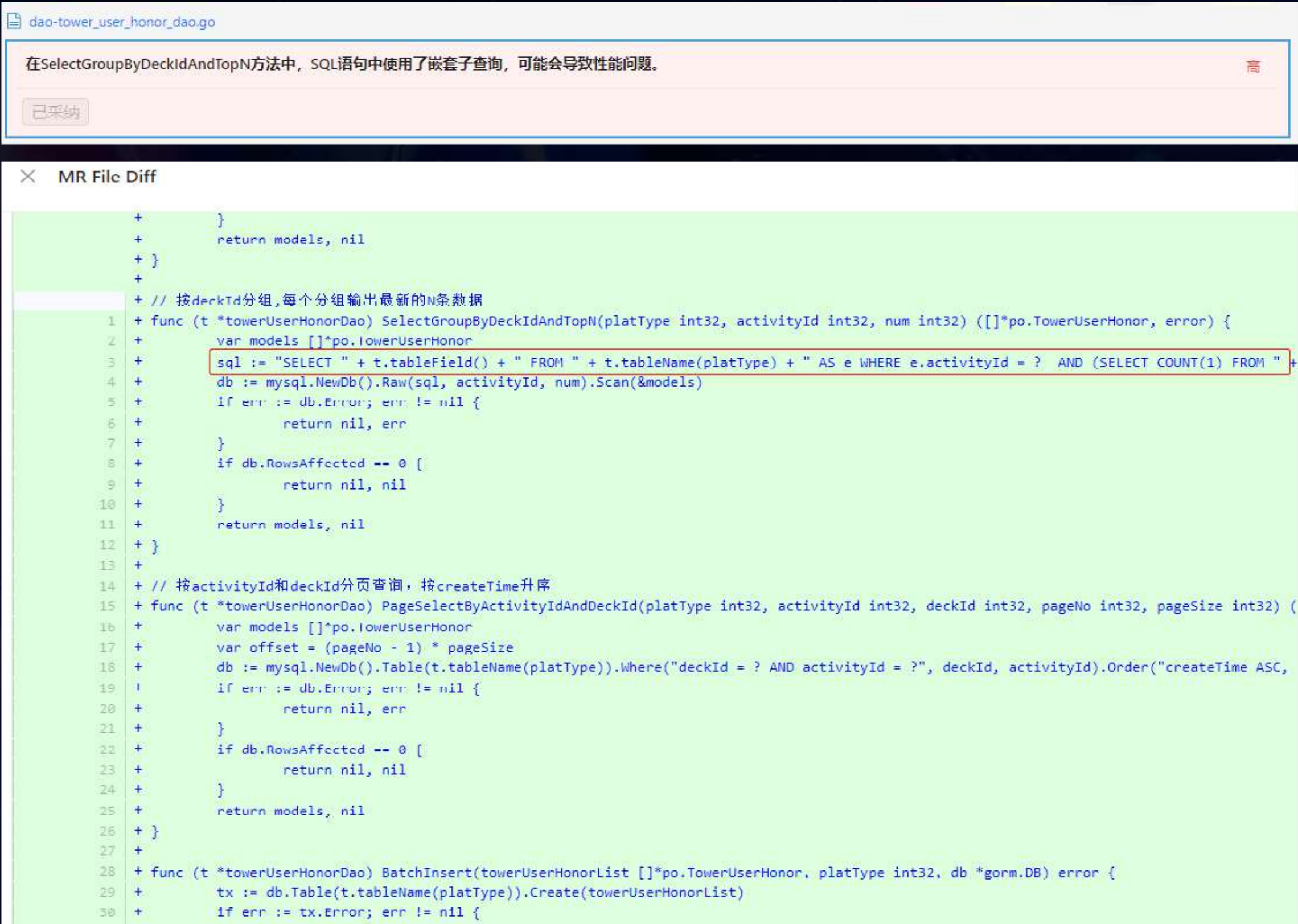
☐ 需要改进

太长不看，并允许合并

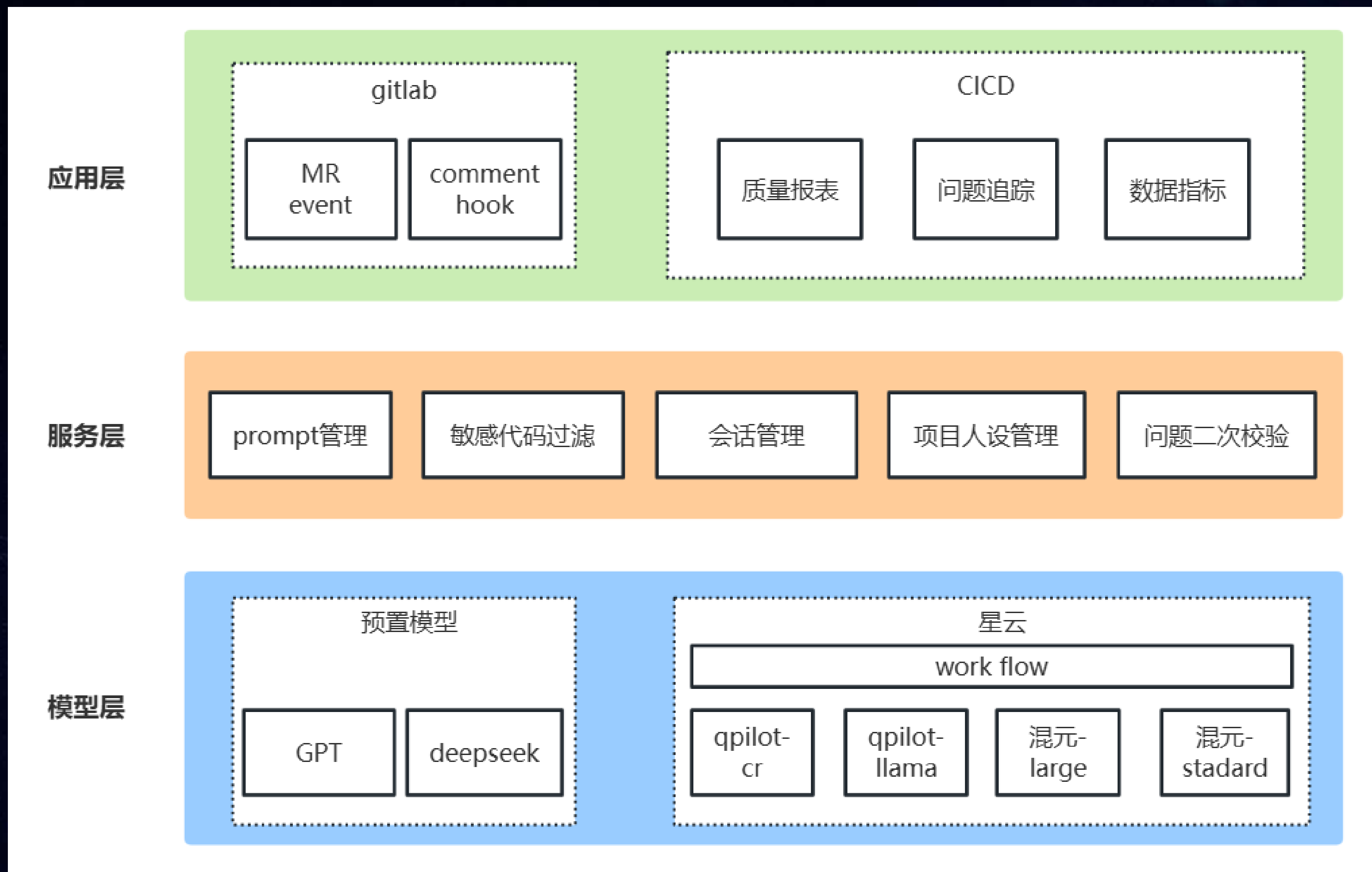
提交评审反馈，并要求完善后才允许合并

完成评审

取消

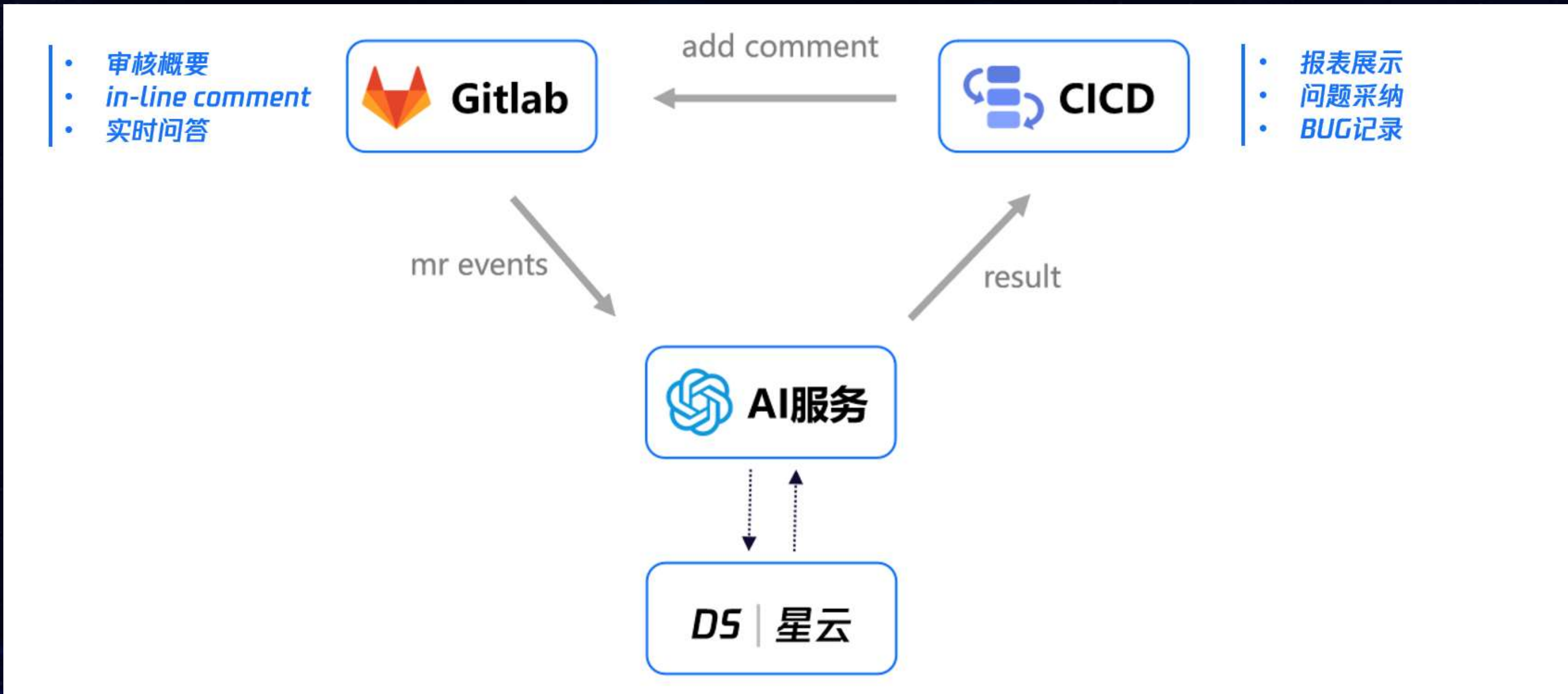


部分遗漏到线上的问题AICR可有效发现





AICR整体使用流程





ProjectActivityRepositoryPipelinesGraphsIssues0Merge Requests13Wiki

Discussion7Commits3Changes2

 AI-CodeReviewer @AI-CodeReviewer commented 5 days ago
(4216 tokens) AI review 意见如下:

Developer😊✎🗑

AICR报告

Chat 1 (4216 tokens)

摘要信息:

本次代码变更主要涉及两个文件，GuessSongActivityService.java和UserActivityUniqueManager.java。其中，GuessSongActivityService.java主要是关于猜歌活动的相关服务，包括活动信息的加载、活动时间的检查等功能；UserActivityUniqueManager.java主要是关于用户活动唯一性管理，包括保存用户活动、构造订单等功能。

问题&建议:

GuessSongActivityService.java

- (中)：在loadActivityInfo方法中，startTime和endTime都是从apolloParamBiz.getGuessSongActivityStartTime()获取，可能存在问题，应该将endTime从apolloParamBiz.getGuessSongActivityEndTime()获取。修改建议：将endTime的获取方式改为从apolloParamBiz.getGuessSongActivityEndTime()获取。

UserActivityUniqueManager.java

- (低)：在getTableName方法中，存在跨月问题，当orderTime跨月时，可能会导致获取的表名错误。修改建议：增加对orderTime跨月的处理逻辑，确保获取的表名正确。
- (低)：在save和buildUserActivityUniqueOrder方法中，存在重复代码，可以进行重构以提高代码复用。修改建议：将重复的代码提取出来，形成一个新的方法，然后在需要的地方调用这个新的方法。

提升开发自检能力

提测前recheck

降低人工审核成本

整体改动摘要
基础审查建议

流程闭环改进 - 融入CICD体系



CICD自动触发

流程质量闸展示

fxgo_revenue_activity MR:99

问题

确认并采纳后对应问题将作为你的CR成果,相关贡献量将展示在QEM平台

services/tower/card_service.go

redis使用时, 'IncrBy' 和 'Expire' 未进行错误处理, 可能会导致异常情况下数据不一致, 应对这两步操作进行适当的错误检查和处理。

采纳 不是问题

在'DrawCard'函数中使用了'defer releaseLock(lock)', 但是这个defer没有紧跟资源管理, 即获取锁之后就使用了defer进行释放, 没有判断是否有错误。

采纳 不是问题 采纳问题自动提Bug

在'GetHonorList'函数中存在过深的代码嵌套, 代码嵌套层数超过了4层, 需要进行代码重构以降低代码复杂度。

采纳 不是问题

tower_config.go

未处理JsonStringToObject转化函数可能发生的错误。如在GetCardUpgradePopupConfig(), GetLightList(platType int32, activityId int32), GetCardSta... 进行处理的逻辑, 如果在运行过程出现错误, 会影响程序的正常运行。建议对其添加错误处理机制, 如直接返回错误或记录日志。

采纳 不是问题

MR File Diff

services/tower/card_service.go CHANGED

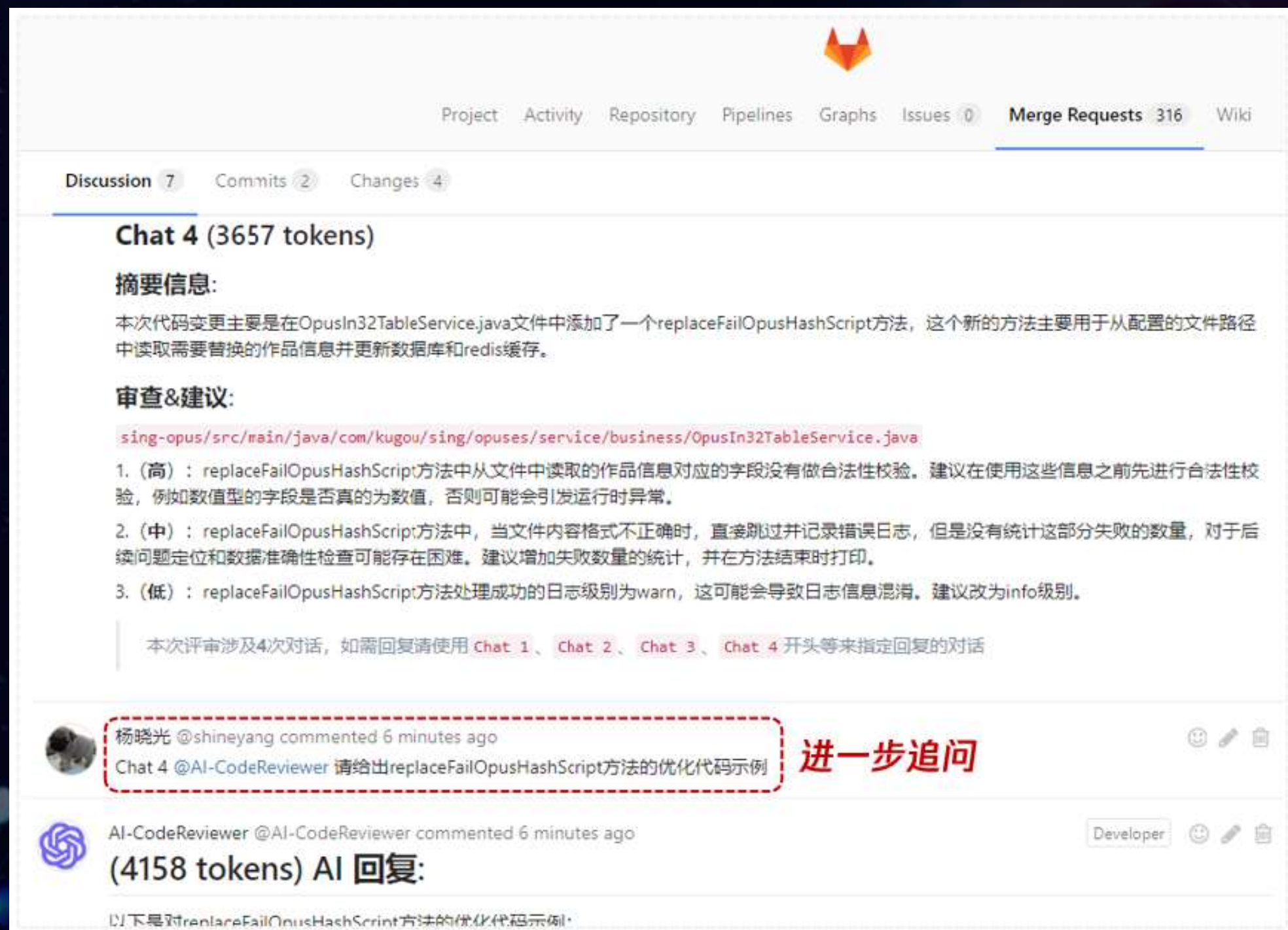
```
@@ -1017,9 +1017,9 @@ func GetConfig(req *req.ConfigReq, client *fxcontext.Clie
1017 1017 RankTabList: rankTabList,
1018 1018 RankTipList: rankTipList,
1019 1019 WidgetTabList: widgetTabList,
1020 - RolePopupSwitch: tower.GetRolePopupSwitch(),
1020 + RolePopupSwitch: true,
1021 1021 LightSwitch: tower.GetLightUserSwitch(client.KgId),
1022 - TempTabSwitch: tower.GetTempUserSwitch(client.KgId),
1022 + TempTabSwitch: true,
1023 1023 }
1024 1024 return data, nil
1025 1025 }
@@ -2152,6 +2152,25 @@ func afterDrawCard(activityInfo *vo.TowerActivityConfig,
2152 2152 }
2153 2153 //判断指定轮次开关
2154 2154 if !tower.GetClearRoundAssignSwitch() || utils.Contains(tower.GetAssi
2155 + ymd := utils.TimeToYmd(utils.CurrentSecondTime())
2156 + ratio := tower.GetPublicChatAllRatio()
2157 + keyTpl, ttl := constant.GetRedisKeyInfo(constant.ChatRatio)
2158 + //按天拼接key
2159 + incrKey := fmt.Sprintf(keyTpl, ymd)
2160 + val, err := redis.RedisClusterClient.IncrBy(context.Background
2161 + if err != nil {
2162 + //降级
2163 + val = utils.RandomInt64(helper.TailRange) + ratio
2164 + } else {
2165 + redis.RedisClusterClient.Expire(context.Background(),
2166 + }
2167 + //遍历减去1 直到ratio 次后生成tail
2168 + roomTails := make([]int32, 0)
2169 + for i := int64(1); i <= ratio; i++ {
2170 + roomTails = append(roomTails, int32((val-i)%helper.Ta
2171 + }
```

统一可视化报表

问题采纳/不采纳
代码diff展示面板

交互式CR过程 - 实时对话能力融入gitlab

针对审查建议追问



The screenshot shows a GitLab Merge Request page. At the top, there are tabs for Project, Activity, Repository, Pipelines, Graphs, Issues (0), Merge Requests (316), and Wiki. Below these, there are tabs for Discussion (7), Commits (2), and Changes (4). The main content area is titled "Chat 4 (3657 tokens)". It contains a summary of the code change and a list of review suggestions. A user named 杨晓光 (@shineyang) has commented asking for an optimization code example for the replaceFailOpusHashScript method. The AI-CodeReviewer has responded with a code example.

Chat 4 (3657 tokens)

摘要信息:

本次代码变更主要是在OpusIn32TableService.java文件中添加了一个replaceFailOpusHashScript方法, 这个新的方法主要用于从配置的文件路径中读取需要替换的作品信息并更新数据库和redis缓存。

审查&建议:

1. (高): replaceFailOpusHashScript方法中从文件中读取的作品信息对应的字段没有做合法性校验。建议在使用这些信息之前先进行合法性校验, 例如数值型的字段是否真的为数值, 否则可能会引发运行时异常。

2. (中): replaceFailOpusHashScript方法中, 当文件内容格式不正确时, 直接跳过并记录错误日志, 但是没有统计这部分失败的数量, 对于后续问题定位和数据准确性检查可能存在困难。建议增加失败数量的统计, 并在方法结束时打印。

3. (低): replaceFailOpusHashScript方法处理成功的日志级别为warn, 这可能会导致日志信息混淆。建议改为info级别。

本次评审涉及4次对话, 如需回复请使用 Chat 1、Chat 2、Chat 3、Chat 4 开头等来指定回复的对话

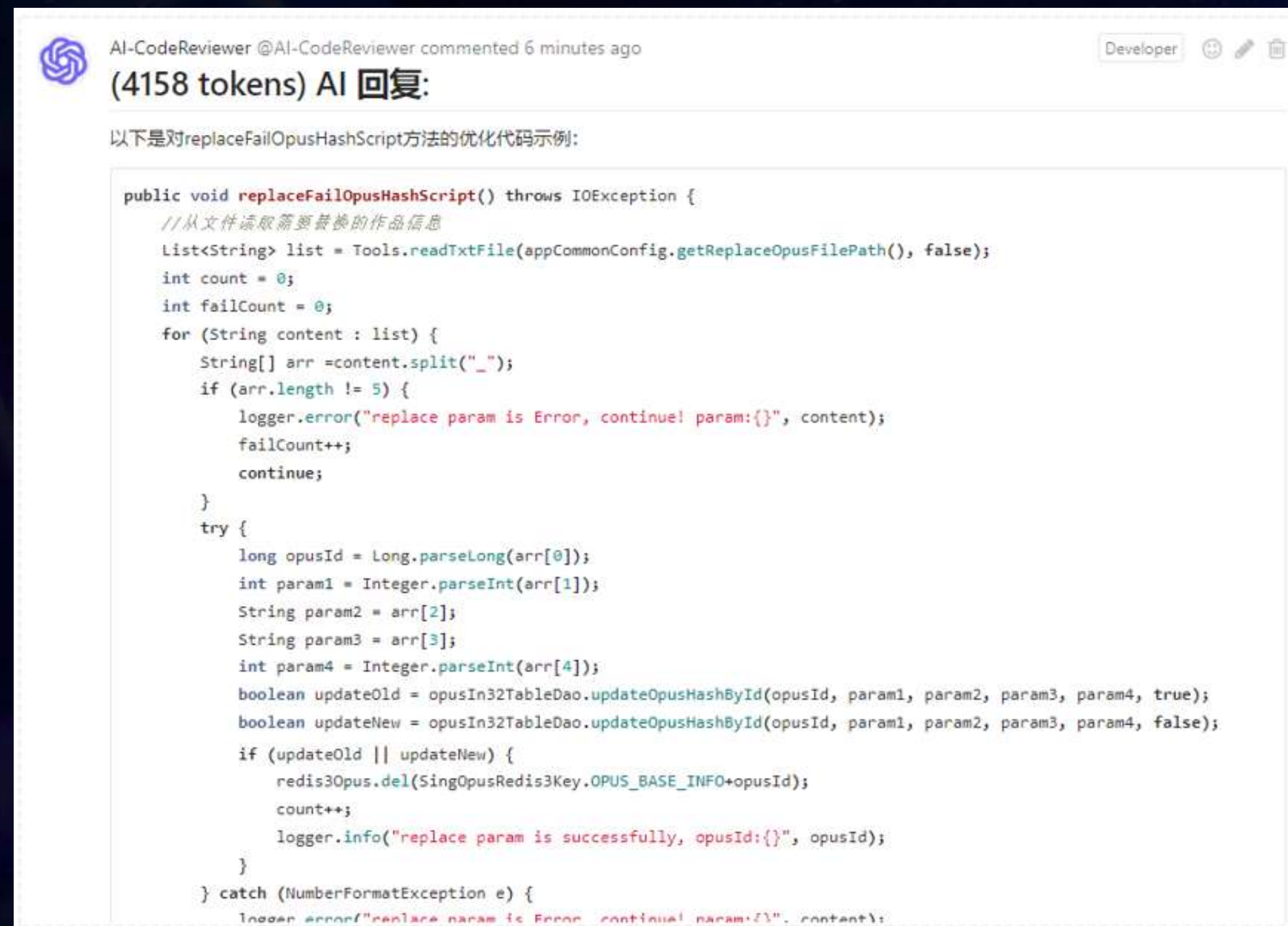
杨晓光 @shineyang commented 6 minutes ago
Chat 4 @AI-CodeReviewer 请给出replaceFailOpusHashScript方法的优化代码示例

AI-CodeReviewer @AI-CodeReviewer commented 6 minutes ago
(4158 tokens) AI 回复:

以下是对replaceFailOpusHashScript方法的优化代码示例:



AI结合上下文给出回复



The screenshot shows the AI-CodeReviewer's response to the user's request. It includes the optimized code for the replaceFailOpusHashScript method, which handles file reading errors and updates the database and Redis cache.

AI-CodeReviewer @AI-CodeReviewer commented 6 minutes ago
(4158 tokens) AI 回复:

以下是对replaceFailOpusHashScript方法的优化代码示例:

```
public void replaceFailOpusHashScript() throws IOException {  
    //从文件读取需要替换的作品信息  
    List<String> list = Tools.readTxtFile(appCommonConfig.getReplaceOpusFilePath(), false);  
    int count = 0;  
    int failCount = 0;  
    for (String content : list) {  
        String[] arr = content.split("_");  
        if (arr.length != 5) {  
            logger.error("replace param is Error, continue! param:{", content);  
            failCount++;  
            continue;  
        }  
        try {  
            long opusId = Long.parseLong(arr[0]);  
            int param1 = Integer.parseInt(arr[1]);  
            String param2 = arr[2];  
            String param3 = arr[3];  
            int param4 = Integer.parseInt(arr[4]);  
            boolean updateOld = opusIn32TableDao.updateOpusHashById(opusId, param1, param2, param3, param4, true);  
            boolean updateNew = opusIn32TableDao.updateOpusHashById(opusId, param1, param2, param3, param4, false);  
            if (updateOld || updateNew) {  
                redis3Opus.del(SingOpusRedis3Key.OPUS_BASE_INFO+opusId);  
                count++;  
                logger.info("replace param is successfully, opusId:{", opusId);  
            }  
        } catch (NumberFormatException e) {  
            logger.error("replace param is Error, continue! param:{", content);  
            failCount++;  
            continue;  
        }  
    }  
}
```


无缝CR体验 - in-line-comment实现边审代码边看问题

审查结果行注释

边审代码边看AI建议的无缝体验

ProjectActivityRepositoryPipelinesGraphsIssues0Merge Requests18Wiki

Discussion5Commits1Changes10/1 discussion resolved

110110APM.getInstance().onPreloadPrepareDo(0);

111111mPlayer.setPreloadOnInfoListener(null);

112112mPlayer.setPlayFadeOutTime(0);

113113}

114114if (mStandbyPlayer != null) {

115115mStandbyPlayer.stop();

116116}

117117} catch (Exception e) {

118118KGLog.uploadException(e);

119119} finally {

120120mPlayerLock.unlock();

121121}

122122}

123123if (needload) {

124124mIgnorePrepare = false;

125125mPlayer.setDataSource(stream.getStreamPtr(), info, newstartMs, endMs);

126+mFirstQualityType = stream.getQuality();

127+if(info != null)

128+{

129+info.quality = stream.getQuality();

130+if(!info.enableSeamlessPlay && mOpenNornalProloadPlayer) {

131+// 高潮片段无缝播放和音质切换互斥

132+info.enableQuallitySeamlessPlay = KGPlayerCacheUtil.getInstance().isOpenQualitySeamlessUseCoreWay();

133+}

134+else{

135+info.enableQuallitySeamlessPlay = false;

136+}

137+}

138+mPlayer.setDataSource(stream.getStreamPtr(), info, newstartMs, endMs);

AI-CodeReviewer @AI-CodeReviewer commented about 17 hours agoDeveloper

重复调用 `mPlayer.setDataSource()` 方法 (L125和L138), 可能导致资源浪费或播放异常。

Reply...Resolve discussion

139+if(info.enableQuallitySeamlessPlay) {

140+mPlayer.setQualityChangeAutoPlay(autoStart);

141+}

126142}

127143PlayStream mPlayStream = this.mPlayStream;

128144if (mPlayStream != null) {

145145mPlayStream.setOnBufferUpdateListener(innnerBufferUpdateListener);

146146}

147147}

企微机器人实时提醒

变更摘要
测试建议
审核问题

社娱质量团队

AI Code Review BOT

fx_adsystem 项目 TASK-193409_kuqun 分支完成AI审核,发现2项高优先级问题,请 栢腾新 关注:

摘要信息: 本次代码变更主要涉及多个服务类中充值相关的枚举类型和金额处理的逻辑调整,新增了对 SlientPullLiveUserRecharge 和 MultiAccountRechargeMsg 的支持。

测试建议: 请重点关注涉及金额计算、充值回调的测试用例,确保各类充值消息能正确处理。

报告链接: <http://aitool.testk8s.fxwork.kugou.net/report/8805>

- (高) 问题类型: 金钱变量精度问题

代码位置: mfx-adsystem/src/main/java/com/kugou/mfx/ads/service/AdMiniProgramEventCallbackService.java:L512

问题描述: 在处理充值金额时,使用了 double 类型进行金额计算,可能会导致精度丢失。

修复建议: 应将所有处理金额的字段定义为 BigDecimal 类型,并使用 BigDecimal 提供的方法进行计算。修改如下:

BigDecimal amount = BigDecimal.valueOf(adEventMsg.getAmount());

参考依据: 避免使用浮点数进行货币运算,以防止精度损失。

- (高) 问题类型: 未校验的输入参数

代码位置: mfx-adsystem/src/main/java/com/kugou/mfx/ads/service/callback/SigmobCallbackService.java:L135

问题描述: 在对 amount 变量进行操作之前,没有验证其是否大于0,这可能导致后续处理出现异常或不必要的错误。

修复建议: 在使用 amount 前,应增加验证逻辑,确保其值合法,例如:

if (amount.compareTo(BigDecimal.ZERO) <= 0) {
 // 处理非法情况
 return;
}

参考依据: 输入验证是编写健壮代码的重要环节。

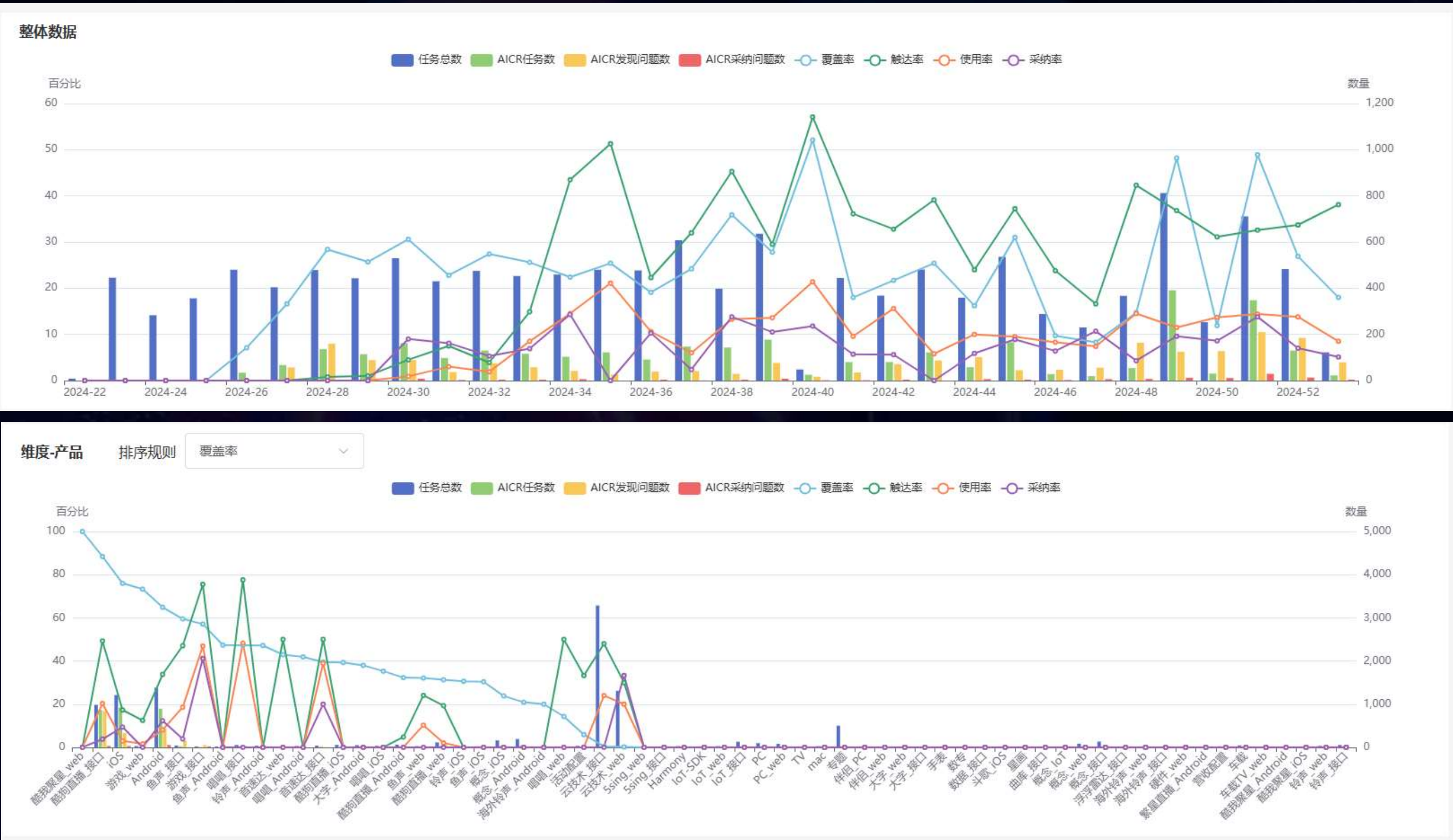
覆盖率

触达率

使用率

采纳率

...



MTSC2025
中国互联测试开发大会
TESTING SUMMIT CONFERENCE CHINA 2025

上海站

prompt
应用模型

匹配过滤项的不进行AICR



dynamic-contex 动态非对称上下文策略



<pre>60 61 @Override 62 public Activity tryCreateActivity(PlayerSpaceEntity player, long epochMilli) { 63 int typeId = getType().getTypeId(); 64 Set<Long> actIds = ApolloHelper.getActIds(); 65 ActivityConfig activityConfig = ApolloHelper.getActType(typeId).stream() 66 .filter(cfg -> actIds.contains((long) cfg.getId()) && cfg.getBeginShowTime() <= epochMilli && 67 (cfg.getEndTime() == 0 cfg.getEndTime() > epochMilli) && 68 (cfg.getServIdSet().isEmpty() cfg.getServIdSet().contains(player.getServerId()))) 69 .min(Comparator.comparingLong(ActivityConfig::getBeginTime)).orElse(null); 70 if (activityConfig == null) { 71 return null; 72 } 73 SysInfo sysInfo = player.getSystemBox().getSysInfo(typeId); 74 if (sysInfo == null) { 75 return null; 76 } 77 return new Activity() 78 .setActivityId(activityConfig.getId()) 79 .setType(typeId) 80 .setChildType(0) 81 .setBeginShowTime(activityConfig.getBeginShowTime()) 82 .setBeginTime(activityConfig.getBeginTime()) 83 .setEndTime(activityConfig.getEndTime()) 84 .setEndShowTime(activityConfig.getEndShowTime()); 85 } 86 87 @Override 88 public void tick(PlayerSpaceEntity player, Activity activity) {</pre>	<pre>51 activity.setEndShowTime(actCfg.getEndShowTime()); 52 activity.setEndTime(actCfg.getEndTime()); 53 54 log.info("活动管理配置变更 [changeEvent] playerId: {}, actId: {}, type: {}, beginShowTime: {}, beginTime: {}, " + 55 "endTime: {}, endShowTime: {}, beginShowTime: {}, beginTime: {}, endTime: {}, endShowTime: {}", 56 player.getId(), activity.getActivityId(), activity.getType(), 57 activity.getBeginShowTime(), activity.getBeginTime(), activity.getEndTime(), activity.getEndShowTime(), 58 actCfg.getBeginShowTime(), actCfg.getBeginTime(), actCfg.getEndTime(), actCfg.getEndShowTime()); 59 } 60 61 @Override 62 public Activity tryCreateActivity(PlayerSpaceEntity player, long epochMilli) { 63 int typeId = getType().getTypeId(); 64 SysInfo sysInfo = player.getSystemBox().getSysInfo(typeId); 65 if (sysInfo == null) { 66 return null; 67 } 68 ActivityConfig activityConfig = ApolloHelper.getRecentlyAct(player.getServerId(), typeId, epochMilli); 69 if (activityConfig == null) { 70 return null; 71 } 72 return new Activity() 73 .setActivityId(activityConfig.getId()) 74 .setType(typeId) 75 .setChildType(0) 76 .setBeginShowTime(activityConfig.getBeginShowTime()) 77 .setBeginTime(activityConfig.getBeginTime()) 78 .setEndTime(activityConfig.getEndTime()) 79 .setEndShowTime(activityConfig.getEndShowTime());</pre>
改动前上下文便于理解原有逻辑	改动后上下文便于评估改动影响

<pre>687 687 // 相同用 Pld 主键id的头条合并发送 688 688 func doMergeSendStarHeadLine consumeMsgDtos []dto.ConsumeMsgDto, headlineConfig *vo.HeadlineConfig, platType int32, 689 689 activityId int32) { 690 690 //consumeMsgDtos 取第一个 691 691 consumeMsgDto := consumeMsgDtos[0] 692 692 693 693 //获取分组配置 694 694 groupInfo := tower.GetHeadlineGroupConfig(platType, activityId, constant.HeadlineBizStar, consumeMsgDto.GiftId) 695 695 696 696 userInfoMap := helper.GetUserInfoClient().GetUserInfoMapFromCache([int64{consumeMsgDto.RealFromKugouId, 697 697 consumeMsgDto.RealTokugouId}) 698 698 if userInfoMap == nil { 699 699 logger.Logger.Errorf("doMergeSendStarHeadLine GetUserInfoMapFromCache userInfoMap is nil. consumeMsgDto: %v", 700 700 utils.JsonString(consumeMsgDto)) 701 701 return 702 702 } 703 703 //特殊处理 704 704 _, userName, userLogo := 705 705 helper.GetUserStarVipClient().GetUserStarVip(userInfoMap[consumeMsgDto.RealFromKugouId]) 706 706 707 707 var contents = make([]string, 2) 708 708 contents[0] = userName 709 709 contents[1] = userInfoMap[consumeMsgDto.RealTokugouId].Nickname 710 710 711 711 //遍历consumeMsgDtos 获取礼物名称 712 712 //合并相同礼物 713 713 giftMap := make(map[int32]int32) 714 714 for _, consumeMsgDto2 := range consumeMsgDtos { 715 715 giftMap[consumeMsgDto2.GiftId] += consumeMsgDto2.GiftNum 716 716 } 717 717 //遍历giftMap 获取礼物名称 718 718 giftList := make([]*vo.TowerHeadlineGiftInfo, 0) 719 719 giftStrList := make([]string, 0) 720 720 for _, consumeMsgDto2 := range consumeMsgDtos { 721 721 for giftId, giftNum := range giftMap { 722 722 //礼物名称 723 723 giftInfo := helper.GetGiftInfoClient().GetGiftInfoById(consumeMsgDto2.GiftId) 724 724 giftInfo := helper.GetGiftInfoClient().GetGiftInfoById(giftId) 725 725 if giftInfo == nil { 726 726 logger.Logger.Errorf("doMergeSendStarHeadLine GetGiftInfoById giftInfo is nil. giftId: %d", 727 727 consumeMsgDto2.GiftId) 728 728 } 729 729 logger.Logger.Errorf("doMergeSendStarHeadLine GetGiftInfoById giftInfo is nil. giftId: %d", giftId) 730 730 continue 731 731 } 732 732 } 733 733 }</pre>	修改某函数中的几行 上下文则选取整个函数
--	-------------------------

过程数据

初始化

提示词
提示词分为 3 Chats

大模型评审
评审 3 Chats, 完成 3 Chats

报告生成

Comment

Chat 1

Chat 2

Chat 3

超大MR多chat拆分

✓

AI Code Review success

Copy Prompt

追问

准确率改进 - 结果置信度评分及过滤

PR Code Suggestions ✨

Category	Suggestion	Score
Enhancement	► Add an example to illustrate the asymmetric context strategy	9
	► Add explanation of how dynamic context improves code understanding	8
	► Add guidance on customizing dynamic context behavior	7

+ 增加

删除

清除选中

☐	ID	基础记录	等级	校正等级	评分	评分原因
☐	79242	kgit-KGRTone-602	低	中	6	简化逻辑结构可以提高代码的可读性，使得后续维护更加容易。
☐	79241	kgit-KGRTone-602	低	低	4	使用更具描述性的名称可以提高代码可读性，避免命名冲突带来的困惑。
☐	79240	kgit-KGRTone-602	中	低	5	增加有效索引检查可以增强用户体验，确保链接能够正常工作。
☐	79239	kgit-KGRTone-602	中	中	6	重用对象可以提高性能，尤其是在频繁调用的方法中，减少内存分配是一个良好的实践。
☐	79238	kgit-KGRTone-602	高	中	7	初始化字段可以防止潜在的空指针异常，提高代码的健壮性。
☐	79237	kgit-androidkugou-25756	低	中	6	拆分事件处理逻辑为多个小方法可以提高可读性和可维护性，有助于后续的代码维护。
☐	79236	kgit-androidkugou-25756	低	低	5	提取复杂条件到单独的方法可以提高可读性和可维护性，但具体实现需要根据上下文进行调整。
☐	79235	kgit-androidkugou-25756	中	低	4	虽然注释风格的改进是有益的，但这并不会显著影响代码的功能或性能，因此评分较低。

AI Code Review

sing_serverMR!10853

2025-06-09 10:39 状态 Finished

问题

问题通排 开

确认并采纳后对应问题将作为你的CR成果,相关贡献量将展示在QEM平台

全部(5)

高(1)

中(2)

低(1)

建议(1)

VIP信息缓存未考虑缓存穿透问题，当查询结果为空时会缓存null值。

性能优化 高

代码位置: sing-service/src/main/java/com/kugou/sing/fanxing/vip/PlatformVIPCenterHelper.java:L91-103

修复建议: 添加空值保护，例如：

```
java
PlayerVIPInfo vipInfo = RedisCacheUtil.getAndCache(..., () -> {
    try {
        PlayerVIPInfo info = searchUserBaseVIPInfo(kugouId);
        return info != null ? info : new PlayerVIPInfo();
    } catch...
});
```

参考依据: 缓存设计模式

采纳 不是问题

线程池配置使用`CallerRunsPolicy`策略，当队列满时会在调用线程执行任务，可能导致主线程阻塞。

线程安全 中

代码位置: sing-listen-guide/src/main/java/com/kugou/sing/logic/service/GuideQmSwitchService.java:L30-32

修复建议: 改为使用 AbortPolicy 或增加监控告警，例如：

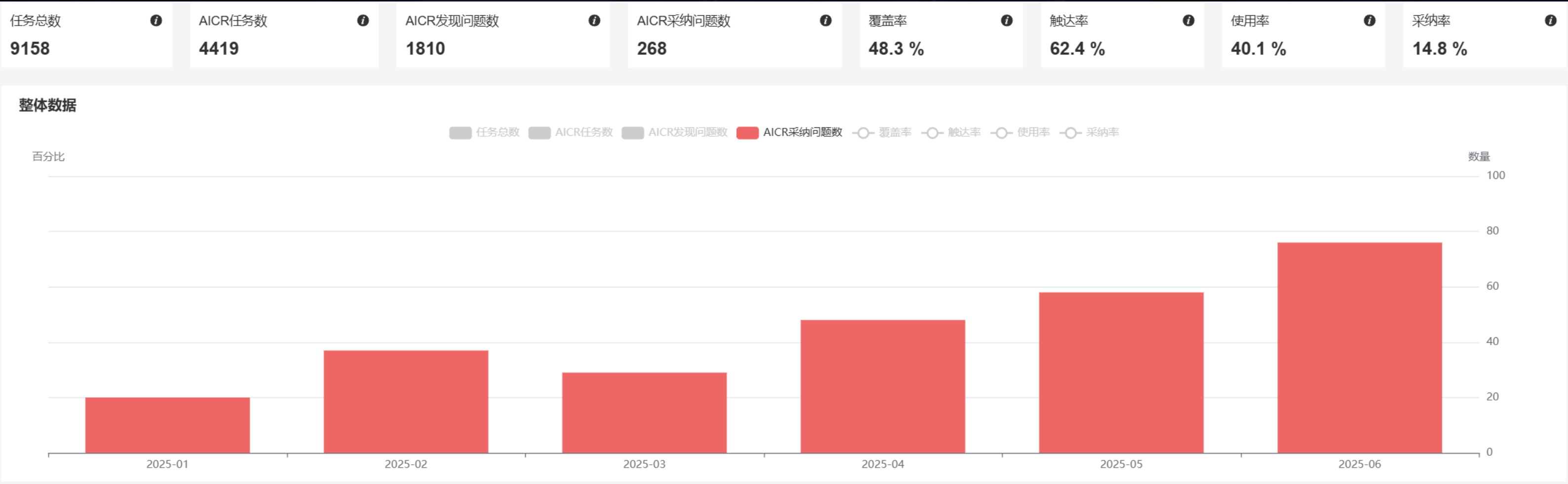
```
java
new ThreadPoolExecutor(5, 20, 2, TimeUnit.MINUTES,
new LinkedBlockingQueue<>(100),
new ThreadPoolExecutor.AbortPolicy())
```

参考依据: Java并发编程最佳实践

采纳 不是问题

评审数		
参与CR数 ↕	CR评论数 ↕	CR发现问题数 ↕
12	5	4
7	3	2

25年全年累计采纳并解决**268**例问题，其中**18%**为高价值类问题（逻辑错误、性能隐患、SQL问题、内存泄露等）



赋值逻辑错误

Code片段

```
public GuessSongActivityInfoVo loadActivityInfo(long kugouId) {  
    if (!checkActivityShowTime()) {  
        return null;  
    }  
    GuessSongRankItem songRankItem = musicGuessRankService.getUserOnSingerRank(kugouId, 1, apolloParamBiz.getAc  
    String startTime = apolloParamBiz.getGuessSongActivityStartTime();  
    String endTime = apolloParamBiz.getGuessSongActivityStartTime();  
    GuessSongActivityInfoVo activityInfoVo = new GuessSongActivityInfoVo();  
    activityInfoVo.setStartTime(startTime);  
    activityInfoVo.setEndTime(endTime);  
    activityInfoVo.setAddressEditTime(apolloParamBiz.getGuessSongActivityAddressEditTime());  
    activityInfoVo.setActivityName(apolloParamBiz.getGuessSongActivityName());  
}
```

CR结果

在loadActivityInfo方法中，startTime和endTime的赋值使用了相同的apolloParamBiz.getGuessSongActivityStartTime()方法，这可能是一个错误，应该分别使用开始时间和结束时间的方法。

高

已采纳

SQL语句错误

Code片段

```
@MyBatisRepository
public interface TAddressMapper {
    @Insert("INSERT INTO t_user_address (kugouId, recipient, idType, idNumber, phoneNumber, province, detailedAddress, createTime) " +
        "VALUES (#{entity.recipient}, #{entity.idType}, #{entity.idNumber}, #{entity.phoneNumber}, #{entity.province}, #{entity.detailedAddress}, #{entity.createTime}) " +
        "ON DUPLICATE KEY UPDATE recipient=#{entity.recipient}, idType=#{entity.idType}, idNumber=#{entity.idNumber}, phoneNumber=#{entity.phoneNumber}, province=#{entity.province}, detailedAddress=#{entity.detailedAddress}, createTime=#{entity.createTime}")
    void updateAddress(@Param("entity") TAddress address);

    @Select("SELECT kugouId, recipient, idType, idNumber, phoneNumber, province, detailedAddress from t_user_address where kugouId = #{kugouId}")
    TAddress get(@Param("kugouId") long kugouId);
}
```

CR结果

在updateAddress方法中，INSERT语句的VALUES部分字段顺序与实际表字段顺序不一致，可能会导致插入错误的数据库。应将VALUES部分的字段顺序调整为与表字段顺序一致。

高

已采纳

判定逻辑错误

Code片段

```
// 是否购买指定数字专辑
func LoadUserAlbumOrder(ctx *core.Context, userId, productId, appid int, token string) bool {
    if ok, info := core.KGGetUserAlbumInfo(ctx, appid, productId, userId, token); ok && info != nil {
        ctx.Warn(fmt.Sprintf("用户 %d 未购买数字专辑 %d 购买数量 %d", userId, productId, info.UserBuyNum))
        if info.UserBuyNum >= 0 {
            return true
        }
        return false
    }
}
```

CR结果

LoadUserAlbumOrder函数中日志描述矛盾，`未购买`与`购买数量 >=0`的判断条件可能导致误判。当前逻辑：购买数量 >=0 即返回true，但购买数量0应视为未购买。

逻辑缺陷

高

已采纳

方法返回值逻辑异常

21	-	public long queryFinishNum(long beginTime, long endTime, Long kugouId) {
	26	+ public long queryFinishNum(int beginTime, int endTime, Long kugouId) {
22	27	long timestamp = TimeUtils.currentSeconds();
23	28	// 是否允许查询九层宝塔完成次数
24	29	if(!taskApolloHelper.enableQueryNineFloorsPkNum(kugouId,timestamp)){
25	30	return 0L;
26	31	}
	32	+ QueryJoinedPkRecordReq req = new QueryJoinedPkRecordReq();
	33	+ try {
	34	+ req.setKugouId(kugouId);
	35	+ req.setStartTime(beginTime);
	36	+ req.setEndTime(endTime);
	37	+ QueryJoinedPkRecordResp resp = towerPkQueryThriftService.queryQueryJoinedPkRecordByTime(req);
	38	+ if(taskApolloHelper.enableQueryNineFloorsPkNumLog(kugouId)){
	39	+ log.warn("九层pk查询场次请求:{},返回:{}",req,resp);
	40	+ }
	41	+ }catch (Exception e){
	42	+ log.error("九层pk查询场次异常,请求:{},堆栈,",req,e);
	43	+ }
27	44	return 0L;
28	45	}
29	46	}

`queryFinishNum`方法没有正确处理返回结果, 直接返回0L, 会导致九层PK活动积分计算错误。

AICR结果

代码位置: src/main/java/com/kugou/fanxing/help/NineFloorsPkNumHelper.java:L26-44

修复建议:

```
java
public long queryFinishNum(int beginTime, int endTime, Long kugouId) {
    // ... existing code ...
    QueryJoinedPkRecordResp resp = towerPkQueryThriftService.queryQueryJoinedPkRecordByTime(req);
    if(resp != null && resp.isSetNum()) {
        return resp.getNum();
    }
    return 0L;
}
```


Part 3

测试排障

静态分析

error log →

运行时增强分析

仅凭代码推测可能出现的问题



从实际错误出发找出问题点

单纯代码上下文信息有限

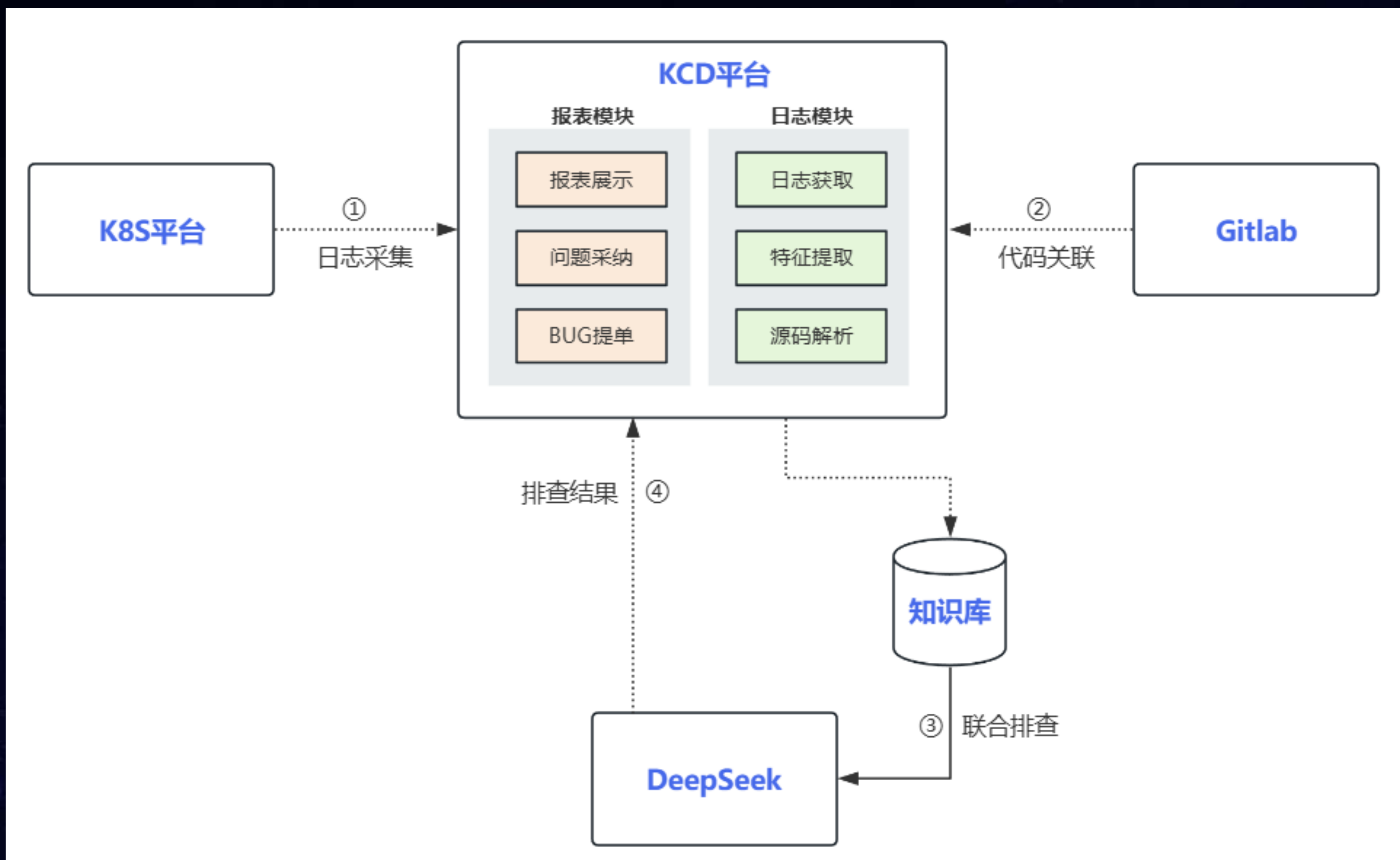


结合日志分析错误传播路径, 帮助AI理解全局影响

部分后端报错容易被忽视



全量错误日志监控与排障



应用场景1 - 后端接口报错智能分析

部分服务日志不规范，难以直观判定问题

```
{'level': 'ERROR', 'ts': '2025-03-04T14:35:01.194+0800', 'caller': 'respcode/response_code.go:112', 'msg':
"httprequest error curl:curl -X GET
'http://127.0.0.1:19139/fxgo_revenue_activity/tower/getCollectInfo?std_rid=1012907&std_dev=c_fxfox_Q6IvIrZzHmmlQvv4
vYHmrQLLs4ZrLrQHI&std_plat=1&dfid=2Bd2eq0oRmjS13j03H15etwP&appid=1131&std_kid=563379066&version=68721&sign=d022f86c
d77dc4c9&std_nplat=1&roomId=1012907&platform=5&ssad=281949768489412648962353822266799178366&std_bid=0&channel=200&s
td_anid=c_fxfox_Q6IvIrZzHmmlQvv4vYHmrQLLs4ZrLrQHI' -H 'Lp_host: fxgo_revenue_activity' -H 'Kg-Ip: 172.17.12.129' -H
'Accept-Encoding: gzip' -H 'Kgid: 563379066' -H 'User-Agent: Android14-Phone-201-0-FANet-wifi' -H 'Token:
d7c7e0934592ac4f15a081fe544d54cea6a31fc2f74069bb7f611f6ba7ea81f4' -H 'Kugoulive: kglive' -H 'Kg-Rc: 1' -H 'Appid:
1131' -H 'Cx-Std-Params:
BQQR5B1HBTn167TvSRPUAHuohnclABGblzBFIEOnXANCUCRqzQ9nt9ckl4nsWAV2SoBlAMsfhp2%2F%2BNnoKY8cz3JjGSH5GSog9L1A9HY6UUbmPS1
4dY%2B7E4k1FEVlCILqaVvWC0PlzaxKWCDZqz3CjrEqIzJ4PAL3MF4sLevchigSjmqn2JYoSskoI2qVPmFWX4mSfVlFpRI2OyBz0X2Ng0KVRn%2BRId
TvC%2BzRHaBLSKubB0%3D' -H 'X-Forwarded-For: 172.17.12.129,10.17.8.86' -H 'X-Forwarded-Proto: http' -H
'X-Envoy-External-Address: 10.17.8.86' -H 'X-Request-Id: 53a37610-ee2e-4a17-bf51-37362ad43542' -H
'X-Envoy-Attempt-Count: 1' --data 'appid=1131' --data 'sign=d022f86cd77dc4c9' --data 'std_rid=1012907' --data
'channel=200' --data 'std_plat=1' --data 'std_nplat=1' --data 'roomId=1012907' --data
'ssad=281949768489412648962353822266799178366' --data 'std_bid=0' --data
'std_anid=c_fxfox_Q6IvIrZzHmmlQvv4vYHmrQLLs4ZrLrQHI' --data 'std_dev=c_fxfox_Q6IvIrZzHmmlQvv4vYHmrQLLs4ZrLrQHI'
--data 'dfid=2Bd2eq0oRmjS13j03H15etwP' --data 'std_kid=563379066' --data 'version=68721' --data
'platform=5', errorcode:30014,msg:未收集 errDetail:%!s(<nil>)"}
```


Error1Error2

问题根因分析

1. 错误日志关键信息：

错误码 30014 （对应代码中的 respcode.CollectZero ）

错误描述：未收集 （用户未收集任何卡片）

触发位置：getCardNumMapFromCache() 返回空映射时抛出错误

2. 代码逻辑分析：

```
go
cardNumMap := getCardNumMapFromCache(platType, activityInfo.ActivityId, client.KgId)
collectNum := int32(len(cardNumMap))
if collectNum <= 0 {
    return nil, &biz_errors.BizError{ErrorCode: respcode.CollectZero} // 触发错误
}
```

问题直接原因：getCardNumMapFromCache() 返回空映射 （ len(cardNumMap) = 0 ）

深层原因排查：

缓存数据缺失：用户卡片收集数据未正确写入缓存

活动状态异常：activityInfo.ActivityId 对应的活动未开始/已结束

用户标识问题：client.KgId （用户ID）未关联任何卡片数据

缓存服务故障：缓存服务（如 Redis）不可用或数据过期

3. 日志上下文验证：

请求参数 std_kid=563379066 （用户ID）和 activityId 未在日志中明确显示，需确认：

该用户是否参与过卡片收集活动

活动ID activityInfo.ActivityId 是否有效（日志未捕获此值）

解决方案

修复缓存写入：

检查卡片收集逻辑（如 tower.CollectCard() ）是否正常更新缓存

增加缓存写入日志，确保用户完成收集操作时同步更新缓存

活动状态校验：

在 tower.GetLatestActivity() 中增加活动有效期检查：

```
go
func GetLatestActivity(platType int) *ActivityInfo {
    activity := fetchFromCache(platType)
```

直接给出可能的问题原因

结合实际的错误日志+代码联合排查，可发现单纯的代码审核难以发现的业务层面的问题（因涉及缓存、活动配置等依赖），方便快速定位解决问题

质效革新·智领未来

主办方：TesterHome

收益 — 测试排障过程大幅简化

原步骤

- 1. 申请跳板机密码
- ↓
- 2. 上机/日志平台
- ↓
- 3. 筛选/查看日志
- ↓
- 4. 关联源码人工排查

现步骤

- 1. CICD平台查看问题列表



应用场景2 - jenkins构建出错智能分析



```
12:07:08.700 [DEBUG] [org.gradle.process.internal.health.memory.MemoryManager] 402653184 memory requested, 0 released, 129908736 free
12:07:08.700 [DEBUG] [org.gradle.process.internal.health.memory.MemoryManager] Emitting JVM memory status event {Maximum: 3817865216, Committed: 2049441792}
12:07:12.033 [DEBUG] [org.gradle.internal.remote.internal.inet.SocketConnection] Discarding EOFException: java.io.EOFException
12:07:12.033 [ERROR] [org.gradle.launcher.daemon.client.DaemonClient] The message received from the daemon indicates that the daemon has disappeared.
Build request sent: Build{id=fdb65f0b-29e6-4744-b607-4953c8d06a1c.1, currentDir=/data1/jenkins_slave_workspace/workspace/fxtest_unit_platform_operation_service}
Attempting to read last messages from the daemon log...
12:07:12.078 [ERROR] [org.gradle.launcher.daemon.client.DaemonClient] Daemon pid: 23834
log file: /home/jenkins/.gradle/daemon/4.5.1/daemon-23834.out.log
----- Last 20 lines from daemon log file - daemon-23834.out.log -----
12:06:58.925 [DEBUG] [org.gradle.process.internal.health.memory.MemoryManager] Emitting JVM memory status event {Maximum: 3817865216, Committed: 1788870656}
12:07:03.700 [DEBUG] [org.gradle.process.internal.health.memory.MemoryManager] Emitting OS memory status event {Total: 3806355456, Free: 278016000}
12:07:03.700 [DEBUG] [org.gradle.launcher.daemon.server.health.LowMemoryDaemonExpirationStrategy] Received memory status update: {Total: 3806355456, Free: 278016000}
12:07:03.700 [DEBUG] [org.gradle.process.internal.health.memory.MemoryManager] 402653184 memory requested, 278016000 free
12:07:03.700 [DEBUG] [org.gradle.workers.internal.WorkerDaemonExpiration] Will attempt to release 384 of memory
12:07:03.701 [DEBUG] [org.gradle.process.internal.health.memory.MemoryManager] 402653184 memory requested, 0 released, 278016000 free
12:07:03.701 [DEBUG] [org.gradle.process.internal.health.memory.MemoryManager] Emitting JVM memory status event {Maximum: 3817865216, Committed: 1920466944}
12:07:06.569 [DEBUG] [org.gradle.launcher.daemon.server.Daemon] DaemonExpirationPeriodicCheck running
12:07:06.570 [DEBUG] [org.gradle.cache.internal.DefaultFileLockManager] Waiting to acquire shared lock on daemon addresses registry.
12:07:06.571 [DEBUG] [org.gradle.cache.internal.DefaultFileLockManager] Lock acquired on daemon addresses registry.
12:07:06.571 [DEBUG] [org.gradle.cache.internal.DefaultFileLockManager] Releasing lock on daemon addresses registry.
12:07:06.571 [DEBUG] [org.gradle.cache.internal.DefaultFileLockManager] Waiting to acquire shared lock on daemon addresses registry.
12:07:06.571 [DEBUG] [org.gradle.cache.internal.DefaultFileLockManager] Lock acquired on daemon addresses registry.
12:07:06.571 [DEBUG] [org.gradle.cache.internal.DefaultFileLockManager] Releasing lock on daemon addresses registry.
12:07:08.700 [DEBUG] [org.gradle.process.internal.health.memory.MemoryManager] Emitting OS memory status event {Total: 3806355456, Free: 129908736}
12:07:08.700 [DEBUG] [org.gradle.launcher.daemon.server.health.LowMemoryDaemonExpirationStrategy] Received memory status update: {Total: 3806355456, Free: 129908736}
12:07:08.700 [DEBUG] [org.gradle.process.internal.health.memory.MemoryManager] 402653184 memory requested, 129908736 free
12:07:08.700 [DEBUG] [org.gradle.workers.internal.WorkerDaemonExpiration] Will attempt to release 384 of memory
12:07:08.700 [DEBUG] [org.gradle.process.internal.health.memory.MemoryManager] 402653184 memory requested, 0 released, 129908736 free
12:07:08.700 [DEBUG] [org.gradle.process.internal.health.memory.MemoryManager] Emitting JVM memory status event {Maximum: 3817865216, Committed: 2049441792}
----- End of the daemon log -----
12:07:12.078 [DEBUG] [org.gradle.launcher.daemon.client.DaemonClientInputForwarder] Dispatching close input message: org.gradle.launcher.daemon.protocol.CloseInput@442c35f
12:07:12.079 [DEBUG] [org.gradle.launcher.daemon.client.DaemonClientConnection] thread 17: dispatching class org.gradle.launcher.daemon.protocol.CloseInput
12:07:12.079 [DEBUG] [org.gradle.launcher.daemon.client.DaemonClientConnection] thread 1: connection stop
12:07:12.091 [ERROR] [org.gradle.internal.buildevents.BuildExceptionReporter]
12:07:12.091 [ERROR] [org.gradle.internal.buildevents.BuildExceptionReporter] FAILURE: Build failed with an exception.
12:07:12.091 [ERROR] [org.gradle.internal.buildevents.BuildExceptionReporter]
12:07:12.091 [ERROR] [org.gradle.internal.buildevents.BuildExceptionReporter] * What went wrong:
12:07:12.091 [ERROR] [org.gradle.internal.buildevents.BuildExceptionReporter] Gradle build daemon disappeared unexpectedly (it may have been killed or may have crashed)
12:07:12.091 [ERROR] [org.gradle.internal.buildevents.BuildExceptionReporter]
12:07:12.091 [ERROR] [org.gradle.internal.buildevents.BuildExceptionReporter] * Try:
12:07:12.091 [ERROR] [org.gradle.internal.buildevents.BuildExceptionReporter] Run with --stacktrace option to get the stack trace. Run with --scan to get full insights.
12:07:12.091 [ERROR] [org.gradle.internal.buildevents.BuildExceptionReporter]
12:07:12.091 [ERROR] [org.gradle.internal.buildevents.BuildExceptionReporter] * Get more help at https://help.gradle.org
```


构建 #276 (2025-7-4 21:51:08)

Changes

1. TASK-197991#feat:添加轮次时延 (detail)

启动用户 administrator

This run spent:

- 6 毫秒 waiting;
- 14 秒 build duration;
- 14 秒 total from scheduled to completion.

Revision: 808423577278370ab6d023e34cd449c87aaeaa84

- origin/TASK-197991-qGameS2_V6

构建出错, 查看AI分析报告

Junit Coverage Report:

http://fxci2.kugou.net/job/fxtest_unit_platform_matchrank_service/276/Jac

jenkins analyzer

问题根因分析

从日志和错误信息分析，问题核心是系统内存不足导致Gradle守护进程（Daemon）被终止，具体证据如下：

1. 内存耗尽关键日志：

12:07:08.700 [DEBUG] ... Free: 129908736 // 仅剩约130MB空闲内存

12:07:08.700 [DEBUG] ... 402653184 memory requested // 守护进程尝试申请384MB内存

- 系统总内存约3.8GB，但空闲内存仅130MB时，守护进程申请384MB失败。

2. 守护进程终止直接原因：

12:07:12.033 [ERROR] The message received from the daemon indicates that the daemon has disappeared.

12:07:12.091 [ERROR] Gradle build daemon disappeared unexpectedly

- 内存不足触发系统OOM Killer强制终止守护进程。

3. 内存恶化趋势：

- 3秒内空闲内存从278MB（12:07:03）→130MB（12:07:08），显示内存持续泄漏或资源竞争。

解决方案

1. 紧急缓解措施

bash

在gradle.properties中限制内存使用

echo "org.gradle.jvmargs=-Xmx1024m -XX:MaxMetaspaceSize=256m" >> gradle.properties

- 通过 -Xmx 限制JVM堆内存（例如1GB），避免过度占用系统资源。

2. 优化构建配置

- 关闭非必要进程：

bash

执行构建时禁用守护进程（临时方案）

./gradlew test --no-daemon

- 减少并行任务：

gradle

// build.gradle



```
[root@ChuangYiYuan_10_17_6_5 /data1/htdocs/code_bofang/iOS]# python3 /data1/htdocs/aicr.py ./Core
```

```
start time : 2025-03-17 18:04:22
```

```
===== 开始审核 ./Core目录中的以下代码 =====
```

```
['AudioQueuePlayer.cpp', 'AudioQueuePlayer.h', 'IOAudioRecorder.cpp', 'IOAudioRecorder.h', 'IOSComonRes.cpp', 'IOSComonRes.h', 'IOSVideoPlayer.cpp', 'IOSVideoPlayer.h', 'KuBoxDebug.cpp', 'KuBoxDebug.h', 'KuBoxPlayer.cpp', 'KuBoxPlayer.h', 'KuBoxRPC.cpp', 'KuBoxRPC.h']
```

```
<think>
```

好的，我现在需要仔细审核这些代码。首先，我会逐一阅读每个文件，看看有没有明显的问题。

看AudioQueuePlayer.cpp，发现使用了AudioQueueNewOutput创建音频队列。检查回调函数AQOutputCallback是否正确处理了音频数据。注意到在requestBufferToEnqueue中，当mIsSeeking或mReadDone时，会填充静音数据silence。这里可能有问题，如果静音数据的长度SILENCE_BUF_SIZE和inBuffer的大小不匹配，可能导致内存越界。比如，静音数据是1024字节，但inBuffer可能分配了更大的内存，特别是当MAX_AUDIO_PACKET_SIZE被设置为不同值的时候。需要确认SILENCE_BUF_SIZE是否足够，或者是否应该根据音频格式动态计算静音数据的大小。

在handleAQOutputCallback里，调用requestBufferToEnqueue。这里

支持模块代码整体问诊

Part 4

模块问诊

模块整体问诊 - 挖掘潜在问题，解决技术债务

模块知识库 + 审查关注点



AI问诊

经过对代码的详细审核，发现以下潜在问题和风险点：

一、性能问题

1. 内存管理缺陷

- `AudioOutput.cpp`中使用裸指针管理缓冲区，多处直接操作`new/delete`（如`readBufferWithPts`函数），缺乏RAII机制
- `AudioHardwareContext`的`convert`方法中频繁`malloc/free`，在音频实时处理路径上可能造成内存碎片
- `AudioDecoder.createAudioDecoder`返回原始指针，调用方需手动释放，存在泄漏风险

2. 线程安全问题

- 全局变量`gWhichAACDecoder`在多线程环境下无原子保护，可能导致解码器选择不一致
- `AudioOutput`的`mLeftVolumeBalance`等音量参数在多线程环境无锁访问，可能引发数据竞争

3. 效率问题

- `AudioTools.checkAudioMute`全量解码检测静音，大文件处理效率低下
- `AudioHardwareDecoder`连续`memcpy`操作（如`convert`方法），缺乏零拷贝优化

二、安全性问题

1. 缓冲区溢出风险

- `AudioTypeInfo`结构体使用`strcpy`填充路径（如`wavFilePath_`），未做长度校验
- `AudioRecorder`的`mRecordBuffer`固定大小，未处理超限情况

2. 空指针解引用

- `AudioDecoder.cpp`中未对`source->getFormat()`返回的`MetaData`进行空指针检查
- `AudioOutput.readBufferWithPts`未验证`mAudioSource`有效性

3. 资源泄漏

- `AudioHardwareContext`未实现析构函数的错误处理（如`AudioConverterDispose`可能失败）
- `KuBoxPlayer`未显式关闭文件描述符`param.fd`

三、用户体验问题

1. 播放稳定性

- `AudioOutput._BufferCallback`缺少`underflow`处理逻辑，可能引发音频卡顿
- 硬件解码器失败时没有降级到软件解码的恢复机制

2. 错误处理不足

- `AudioPlayer.createAudioPlayer`未处理`WavExportPlayer`初始化失败场景
- `AudioRecorder`未记录详细的错误状态码，影响问题排查

线上问题



业务链路



AI问诊

****2.1 问题变量****
- ****变量**:** `gain` (定义于`iir\_fpu.cpp`)
```cpp  
float gain[EQ\_MAX\_BANDS][EQ\_CHANNELS];  
```

****2.2 问题分析****
- ****风险**:** `gain` 作为全局变量，在多线程环境中被无保护地读写，导致数据竞争。用户调整均衡器时，UI线程修改`gain`，而音频线程正在读取，可能读到不一致的值，引发音频异常。

****2.3 修改建议****
- ****方案1: 互斥锁****
```cpp  
#include <mutex>  
std::mutex gain\_mutex;  
float gain[EQ\_MAX\_BANDS][EQ\_CHANNELS];  
  
void set\_gain(int index, int chn, double val, float rawValue) {  
 std::lock\_guard<std::mutex> lock(gain\_mutex);  
 gain[index][chn] = val;  
 // ...  
}  
  
// 在iir函数中读取时加锁  
sample\_t current\_gain;  
{  
 std::lock\_guard<std::mutex> lock(gain\_mutex);  
 current\_gain = gain[band][channel];  
}  
```  
- ****方案2: 原子操作****
- 将`gain` 改为原子数组 (C++11支持):
```cpp  
#include <atomic>  
std::atomic<float> gain[EQ\_MAX\_BANDS][EQ\_CHANNELS];  
```

全局变量引发的音效问题

核心模块AI问诊采纳率20%+

章节	问题概述	是否准确	是否采纳	备注	准确率	采纳率
1-1	`mpQueue`循环弹出时若`popup`返回非空但`new`失败会导致死循环	是	是	采用	0.613207547	0.216981132
	`openSLRecordStart`等volatile变量在多线程读写时存在竞态条件	是	是	采用		
	`GetByteArrayElements`获取的指针未检查NULL，可能引发空指针异常	是	是	采用		
	每次解码都进行内存分配(`new unsigned char[size]`)，建议使用内存池	是	是	采用		
1-2	**kugou_player_AudioEffect.cpp** 的 `kugou_player_audioeffect_native_process` 函数中，分配了	是	是	采用		
	kugou_player_crashhandler.cpp 的 `getThreadName` 函数中，`line` 动态分配后未释放，导致内	是	是	采用		
	JNI 全局引用泄漏：多个文件（如 `AacHardEncoder`）使用 `env->NewGlobalRef` 但未在对象解	是	是	采用		
	kugou_player_EffectTool.cpp 的 `kugou_player_effectTool_addEffect` 未检查 `effect_object` 是否	是	是	采用		
1-3	`NativeAudioTrack.cpp`中的`mDestoryFlag`无原子保护，可能导致析构时竞态条件	是	是	采用		
	`captureCallback`（visualizer.cpp）高频创建/释放JNI数组，建议复用缓冲区	是	是	代码比较复杂，待优化		

○ 构建“知识驱动”的智能审核体系

结合公司内部积累的研发规范、历史问题案例和优秀实践，持续完善专属知识库，推动AI模型效果持续提升，发现更多系统性、设计层面风险

○ 从“后置审查”走向“前置预警”

探索 AI 能力“左移”，通过集成 IDE 插件、实时代码分析等方式前置到研发过程中，提升问题发现及时性降低修复成本

○ 拓展应用边界，覆盖更多研发场景

探索在需求分析/拆解、专项测试、线上指标监控及预警等场景的应用

谢谢
THANKS